Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno - matematički fakultet

Od magnetskog polja do performansi aksijalnog elektromotora u praznom hodu: inducirani napon i pulsirajući moment sile

(Analitički model i numerička provjera)

Istraživački rad

Karla Belak

Mentor: dr. rer. nat. Mislav Cvitković

Split, rujan 2026.

Sadržaj

1 Uvod **1**
1.1 Aksijalni elektromotori s permanentnim magnetima i uloga zračnog raspora . . 2

2 Model magnetskog polja u zračnom rasporu **4**

3 Uvođenje relativnog gibanja **6**

4 Izvod performansnih veličina **8**
4.1 Inducirani napon praznog hoda 8
4.1.1 Faradayjev zakon i tok kroz jednu zavojnicu 8
4.1.2 Konstrukcija induciranog napona od zavojnice do faze i trofaznog napona 10
4.2 Pulsirajući moment sile 11
4.2.1 Maxwellov tenzor naprezanja na sredini zračnog raspora 11

5 Konstrukcija programskog koda u okviru analitičkog modela **13**

6 Numerička validacija (FEM) **15**

7 Rezultati i rasprava **17**

8 Zaključak **22**

9 Literatura **23**

A Dodatci: Programski kod za simulacije **25**
A.1 Glavni kod: analitički model i izračun performansnih veličina 25
A.2 Kod za grafički prikaz i usporedbu s numeričkim (FEMM) rješenjem 30
A.3 Python skripta za konstrukciju FEMM modela 32

1 Uvod

Aksijalni elektromotori s permanentnim magnetima posljednjih se godina (zbog napretka u tehnologiji magneta i sl.) nameću kao jedan od istaknutijih noviteta kao odgovor na pojačane potrebe industrije za efikasnijim i sofisticiranijim rješenjima [5]. Osobito su primjenjivi u područjima kojima su od velike važnosti visoka gustoća momenta sile, ali i kompaktnost. Primjerice, implementacija istih u električna vozila i pogone s izravnim prijenosom [11]. Konstrukcija jednog takvog motora je takva da počiva na aksijalnom toku magnetskog polja između rotora (pomični dio) i statora (statični dio). Radne performanse aksijalnog elektromotora ocjenjuju se u vidu razvijenog momenta sile, kvalitete induciranog napona, pulsirajućeg momenta i smetnje u radu te su u konačnici određene raspodjelom magnetskog polja u zračnom rasporu (međuprostor između rotora i statora, medij; zrak). Stoga, precizno poznavanje i izračun tog polja polazište je za analizu stroja [2], [21].

U prethodnom radu [18], baziranom na radovima [13] i [15], razvijen je analitički model raspodjele magnetskog polja u zračnom rasporu motora YASA (eng. *Yokeless And Segmented Armature*) topologije. Model se temelji na rješenju Maxwellovih jednadžbi za polje permanentnih magneta uz uračunavanje efekta postojanja statorskih utora kroz funkciju kompleksne provodljivosti polja, dobivene konformnim preslikavanjem u okviru kompleksne analize. Dobiveno je zatvoreno rješenje za komponente indukcije i usporedbom s FEM (eng. *Finite Element Method*) numeričkim rješenjem u programu *Ansys Maxwell* pokazano je da dobiveni izrazi dobro opisuju polje unutar zračnog raspora. Međutim, same komponente polja za jedan „trenutak" rada motora nisu dovoljne za kvalitetan uvid u analizu rada elektromotora. U praksi, relevantne su izvedene, integralne veličine koje su direktno mjerljive pri radu, te koje izravno opisuju ponašanje stroja.

Cilj ovog istraživačkog rada jest proširiti navedeni model počevši od razine komponenti polja te završiti na razini performansi preko dvije izdvojene veličine karakteristične za rad motora u praznom hodu; **pulsirajući moment sile** (eng. *cogging torque*) i **inducirani napon** (eng. *back EMF*). Obje veličine su intrizično određene geometrijom stroja i javljaju se već pri neopterećenoj vrtnji rotora. Pod uvjetima „praznog hoda" (eng. *no - load*) podrazumijeva se da zavojnicama statora ne teče struja, odnosno nema promjenjivog magnetskog polja koje potječe od njih te je jedini doprinos magnetskom toku onaj koji dolazi od magneta na rotoru (elektromotor „nije uključen"). Zbog svoje neizostavnosti već pri praznom hodu motora, ove dvije veličine analiziraju se kao logičan korak prema prijelazu na performanse motora. Ključna razlika i nadogradnja naspram prethodno dobivenih rješenja za komponente polja jest uvođenje relativnog gibanja rotora i statora. Dosadašnja rješenja produkt su jedne prostorne raspodjele polja za fiksni položaj komponenti motora. Novitet koji se u ovom radu uvodi je da se polje evaluira kroz niz položaja duž rotacije pri čemu je moguće dobiti ovisnost polja o kutu rotora, a time i tražene veličine. Inkorporiranjem vrtnje tj. relativnog gibanja rotora i statora dobije se

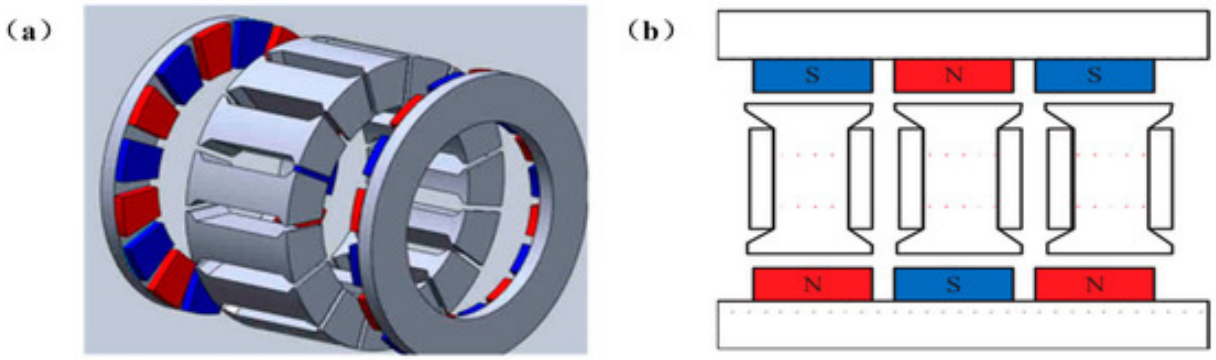
uvid u ponašanje toka polja, odnosno realističnija slika pri radu elektromotora. Nadovezujući se na model iz prethodnog rada, potrebno je posebno pripaziti na kvazi-3D postav problema gdje je stroj prikazan nizom radijalnih segmenata. Također, potrebno je uzeti u obzir konkretnu YASA topologiju koja se proučava, odnosno postojanje dva zračna raspora.

Ciljani doprinos ovog rada u teoriji nudi više saznanja. Prvo, pokazuje da analitički model, prethodno formuliran za raspodjelu polja, može koristiti za izračun praktičnih veličina kao što su pulsirajući moment sile i inducirani napon. Nadalje, u prethodnom radu ustanovljena je razlika u poklapanju za aksijalnu odnosno tangencijalnu komponentu toka polja. Upravo ta razlika u poklapanju stavlja se pod upitnik u ovom radu te uz poznatu ovisnost fizičkih veličina o navedenim komponentama polja moguće je ustanoviti te istražiti granice primjenjivosti analitičkog modela. U tu svrhu dobiveni rezultati uspoređuju se s numeričkom simulacijom kako bi se uvidjelo kako poznato slabije poklapanje tangencijalne komponente polja utječe na izračun, konkretno, pulsirajućeg momenta sile. Krajnji željeni ishod rada jest ocijeniti može li predloženi model poslužiti kao brz i računalno manje zahtjevan alat za procjenu performansi u fazi projektiranja kada bi opsežna numerička simulacija bila otežana [10].

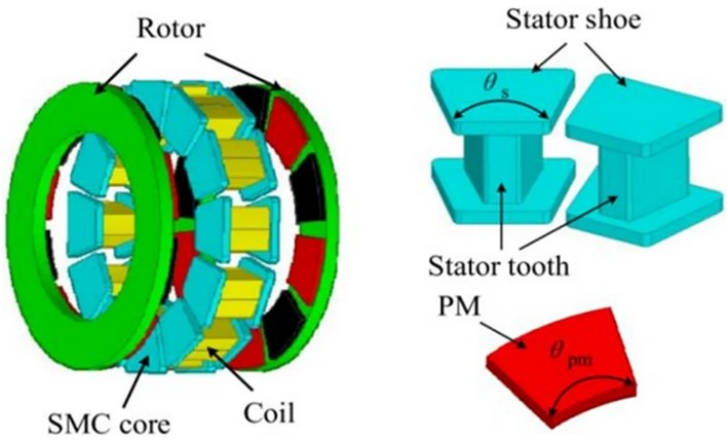
1.1 Aksijalni elektromotori s permanentnim magnetima i uloga zračnog raspora

Elektromehanička pretvorba energije u rotacijskim strojevima temelji se na međudjelovanju magnetskog polja rotora i statora čiji rezultantni zakretni moment postaje izvor vrtnje. Kod sinkronih strojeva s permanentnim magnetima polje rotora potječe od magneta, a rotirajuće magnetsko polje stvaraju zavojnice statora dok im se dovodi izmjenična struja. Rezultantni moment sile proizlazi iz interakcije ta dva polja, odnosno iz njihove težnje za međusobnim poravnanjem. S obzirom na orijentaciju magnetskog toka u odnosu na os vrtnje razlikuju se radijalni s tokom magnetskog polja radijalno od osi rotacije i aksijalni elektromotorni strojevi s tokom duž osi rotacije. Glavna prednost aksijalnih izvedbi je činjenica da omogućuje djelovanje elektromagnetskih sila na većem radijusu što posljedično stvara veći moment sile po jedinici volumena uz naglašenu kompaktnost (volumen skraćen duž osi) [1], [10].

U ovom radu za analizu razmatra se tip elektromotora s permanentnim magnetima i aksijalnim tokom polja (eng. *Axial Flux Permanent Magnet* (AFPM)) motor. Specifičnije, AFPM motor bez jarma sa segmentiranim statorom, odnosno YASA topologija koju čine dva vanjska rotora s cirkularno postavljenim periodično izmijenjenim polovima permanentnih magneta, te stator sa segmentiranim jezgrama između rotora (prikaz slika 1 i 2). Prednost izostanka statorskog jarma i segmentirane armature statora je u tome što prednjači po gustoći razvijenog momenta i daje visoku iskoristivost [9], [13]. Za razliku od jednostranih izvedbi, konfiguracija s dva rotora podrazumijeva dva zračna raspora što izravno mijenja izračun toka i bitan je detalj za računanje performansnih veličina.



Slika 1: *a) Trodimenzijski shematski prikaz YASA motora. Na dvama rotorima postavljenima izvana su naizmjenično orijentirani permanentni magneti, dok su na statoru postavljenom između njih cirkularno i aksijalnosimetrično poredane jezgre s namotanima zavojnicama (radi jednostavnosti, na slici su izostavljeni namotaji) koji stvaraju magnetsko polje duž osi motora. b) Dvodimenzijski prikaz poprečnog presjeka. Preuzeto iz [12]*



Slika 2: *Grafički prikaz slojevitog rastava YASA elektromotora s naznačenim elementima. Preuzeto iz [3]*

Zračni raspor je međuprostor kroz koji se u cijelosti zatvara magnetski tok između rotora i statora, što posljedično znači da njegova konstrukcija i geometrija utječu na performanse stroja. S obzirom na to da je zrak slabiji vodič magnetskog toka u usporedbi sa željezom, veći raspor smanjuje gustoću polja. S druge strane nedovoljno velik raspor povećava rizik mehaničkog dodira rotora i statora.

Poseban izazov u izračunu samog toka polja bila je prisutnost statorskih utora [9]. Umjesto glatke plohe, stator je dizajniran na način da ima naizmjeničan raspored zubaca i utora zbog čega raspodjela polja u rasporu prestaje biti jednostavna i postaje ovisna o relativnom položaju magneta i zubaca. Upravo taj učinak na polje koji stvara postojanje utora izvor je pulsirajućeg momenta sile. Očigledno postoji fizikalna nuspojava koja se može uvidjeti i analizirati, a time čini jednostavan model za polje u rasporu bez utora nedostatnim za stvaran opis rada motora te iziskuje posezanje za naprednijim modelom koji uračunava taj efekt, detaljno izložen u prethodnom radu, a sažeto opisan u nastavku.

2 Model magnetskog polja u zračnom rasporu

Izračun performansnih veličina u ovom radu oslanja se na analitički model raspodjele magnetskog polja u zračnom rasporu koji je razvijen i validiran u radu [18]. Kako bi sustavno uveli u problematiku, s obzirom na oslonac ovog rada na prethodni, u ovom se poglavlju sažeto iznose polazišni rezultati tog modela i uvode veličine potrebne za daljnji izvod. Potpun izvod i postupak može se pronaći u [18] i izvornim radovima [13], [15].

Osnova ovog analitičkog modela se sastoji od kombinacije dvaju pristupa problemu. Polje permanentnih magneta u rasporu dobiva se rješavanjem Maxwellovih jednadžbi za slučaj idealizirane geometrije s ravnim (glatkim) statorom, odnosno za topologiju zračnog raspora bez utora. Drugi dio doprinosa, koji proizlazi iz kompliciranije geometrije raspora sa statorskim utorima, uračunava se naknadno pomoću funkcije kompleksne provodljivosti izvedene konformnim preslikavanjem. S obzirom na to da se radi o trodimenzionalnom problemu (analiza stvarnog motora) radi mogućnosti izvedbe proračuna koristi se aproksimacija u vidu kvazi-3D „*multi-slice*" pristupa.

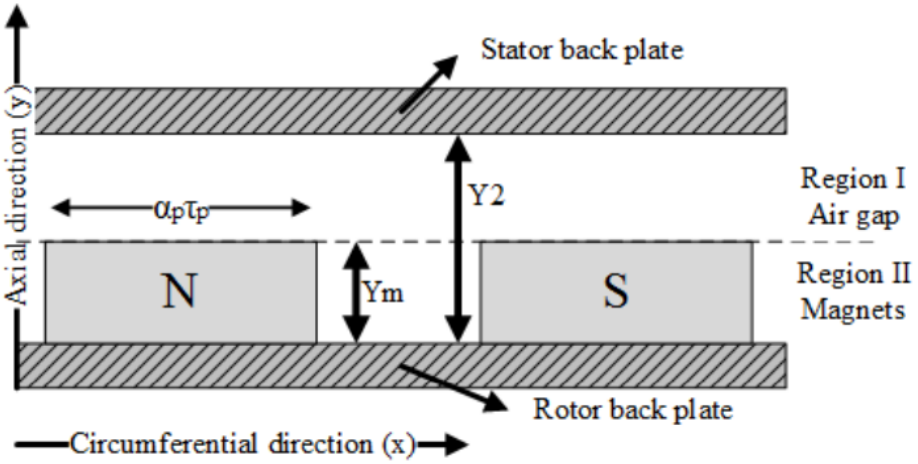
Stvarni 3D stroj se „rasteže" u dvodimenzijsku ravninu, dok se njegova radijalna duljina dijeli na n_s koncentričnih prstenastih segmenata. Svaki segment je prosječnog radijusa $R_{av}^{(i)}$ i radijalne širine t_{cp}. Tretira se zasebnim 2D problemom tako što se „razmotava" u ravnu dvodimenzijsku traku (obodni smjer x, aksijalni y kao na slici 3) na kojoj vrijedi analitičko rješenje polja [13]. Uzima se da je prsten dovoljno uzak pa se geometrija unutar njega može smatrati nepromjenjivom po polumjeru, a različite širine magneta i zubaca na različitim radijusima uračunavaju se time što svaki prsten koristi vrijednosti pripadne svom radijusu.

$$R_{\mathrm{av}}^{(i)} = R_{\mathrm{o}} + \frac{R_{\mathrm{o}} - R_{\mathrm{i}}}{n_{\mathrm{s}}}\left(i - \tfrac{1}{2}\right), \qquad i = 1, 2, \ldots, n, \tag{2.1}$$

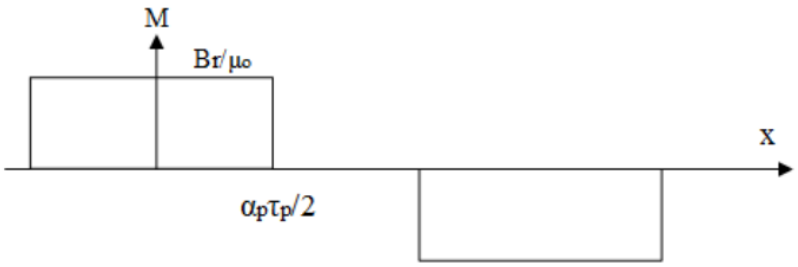
$$t_{\mathrm{cp}} = \frac{R_{\mathrm{o}} - R_{\mathrm{i}}}{n_{\mathrm{s}}}. \tag{2.2}$$

U izrazima (2.1) i (2.2) oznaka R_o podrazumijeva vanjski, R_i unutarnji radijus stroja. Ukupnu vrijednost bilokoje integralne veličine može se ovim pristupom dobiti zbrajanjem doprinosa svih segmenata.

Aproksimacije koje se koriste u modelu su pretpostavka uniformne magnetizacije (prikazane vektorski, slika 4), beskonačne permeabilnosti željeza i zanemarivanje vrtložnih struja. Ova pretpostavka opravdana je za izračun toka u području zračnog raspora, gdje je medij zrak, pa se stoga polje može pouzdano odrediti bez uračunavanja pojave magnetskog zasićenja u zupcima statora, tj. željezu. U pristupima koji za cilj imaju i određivanje veličina ovisnih o polju unutar željeza, (primjerice gubitci u jezgri) analitičko rješenje potrebno je dopuniti metodom magnetskog ekvivalentnog kruga (MEC) koje uračunava zasićenje [4], [13]. S obzirom na to da se



Slika 3: *Prikaz koordinatnog sustava za analizu doprinosa magnetskog toka od PM. Preuzeto iz [13].*



Slika 4: *Prikaz iznosa vektora magnetizacije permanentnih magneta i koordinatnog sustava za geometriju na Slici 3. Preuzeto iz [13].*

veličine ciljane u ovom radu, pulsirajući moment sile i inducirani napon, određuju preko polja u zračnom rasporu, dopuna takve vrste ne smatra se relevantnom i ne uračunava.

Uzimajući u obzir ove aproksimacije, dobije se rješenje Laplaceove jednadžbe za skalarni magnetski potencijal koje daje aksijalnu i tangencijalnu komponentu indukcije magneta u rasporu u formi Fourierovog reda [13]. Za područje zračnog raspora komponente polja glase:

$$B_x(x,y) = \mu_0 \sum_{n=1,3,5,\ldots}^{\infty} M_n \frac{\sinh(k_n Y_\mathrm{m})}{\Delta} \sinh(k_n (Y_2 - y)) \sin(k_n x)\,, \tag{2.3}$$

$$B_y(x,y) = \mu_0 \sum_{n=1,3,5,\ldots}^{\infty} M_n \frac{\sinh(k_n Y_\mathrm{m})}{\Delta} \cosh(k_n (Y_2 - y)) \cos(k_n x)\,, \tag{2.4}$$

$$\tag{2.5}$$

gdje je veličina Δ definirana kao

$$\Delta = \mu_r \cosh(k_n Y_\mathrm{m}) \sinh(k_n (Y_2 - Y_\mathrm{m})) + \cosh(k_n (Y_2 - Y_\mathrm{m})) \sinh(k_n Y_\mathrm{m}) \tag{2.6}$$

Izvodi se sumacija po neparnim harmonicima n, gdje je k_n pripadni valni broj za svaku harmonijsku komponentu, Y_m debljina magneta, Y_2 ukupna debljina magnetskog sloja sa zračnim rasporom (prikazane na slici 3). Amplitude članova u sumi, odnosno M_n, definirane su geometrijom i remanencijom magneta gdje je α_p omjer luka i koraka pola magneta.

Prethodno rješenje vrijedi za slučaj glatkog statora. Stvarna geometrija s utorima narušava tu „pravilnu" raspodjelu te se učinak na polje uračunava na sljedeći način. Problem tj. stvarna geometrija se konformno preslika u domenu poznatog rješenja bez utora, pa se vrati natrag. Postupak, odnosno Schwarz-Christoffelova transformacija iz Z- u W- ravninu te prelazak u T-ravninu, vodi na kompleksnu funkciju relativne provodljivosti magnetskog toka λ koja mijenja obje komponente polja [13], [15], [16].

$$B_Z = B_T \cdot \lambda^* = (B_y + j \cdot B_x) \cdot (\mathrm{Re}(\lambda) - j \cdot \mathrm{Im}(\lambda)) \,, \tag{2.7}$$

gdje je faktor λ jednak

$$\lambda = \frac{w-1}{(w-a)^{0.5}\,(w-b)^{0.5}}. \tag{2.8}$$

U prethodnom izrazu realni dio rezultata odgovara aksijalnoj, a imaginarni tangencijalnoj komponenti. Funkcija λ periodična je s obzirom na korak utora, a cjelokupna vrijednost duž cijelog oboda dobije se zrcaljenjem i translacijom za rješenje jednog utora. Realni dio funkcije ima temeljnu vrijednost koja približno teži jedinici (slučaj kod homogenog raspora) uz oštre vrhove nad utorima. S druge strane, imaginarni dio se ponaša tako da oscilira oko nule sa skokovima u područjima utora što se shvaća kao fizikalna manifestacija lokalne promjene reluktancije (otpora) koji uzrokuju zupci [18].

Za daljnji izvod s ovim polazištem bitno je uočiti prirodu ovih rezultata. Funkcija provodljivosti λ vezana je uz stator tj. u sustavu promatranja utori miruju pa je λ nepomična u prostoru. Međutim, polje magneta B_{PM} vezano je za rotor i pri simuliranoj vrtnji klizi duž oboda. U dosadašnjem modelu polje se računalo za **jedan fiksni relativni položaj rotora i statora** te se time dobivala jedna prostorna raspodjela. Upravo na distinkciji ove dvije situacije se temelji nadogradnja koja slijedi; uvođenjem relativnog gibanja polje se evaluira kroz niz položaja, čime se dobije ovisnost toka o kutu rotora. Kroz ovu novost u izračunu napokon postaje moguće dobiti performansne veličine pulsirajući moment sile i inducirani napon koje bez uključenja relativnog gibanja ne ispoljavaju, a stvaran su i prisutan faktor u radu elektromotora.

3 Uvođenje relativnog gibanja

S obzirom na to da rješenje izloženo u prethodnom poglavlju daje raspodjelu magnetskog toka u rasporu za jedan **fiksni** međusobni položaj rotora i statora. Može se reći da stvara „sliku"

u vremenu duž oboda. Sama po sebi, ta „slika" odnosno fiksirani trenutak u kojem je položaj takav, ne može dati informaciju o pulsirajućem momentu sile ni induciranom naponu. Kao što je prethodno spomenuto, obje te veličine su posljedica promjene polja pri vrtnji rotora, a ne rezultat njegova međusobnog položaja za dani trenutak. Kako bi se te veličine mogle izračunati i kako bi bilo moguće ocijeniti primjenu pojednostavljenog izračuna analitičkog modela za računanje performansi, potrebno je proširiti model i opisati kako se polje mijenja zakretom rotora.

Bitno je ustanoviti da se pri vrtnji ne mijenjaju svi elementi problema podjednako. U odabranom sustavu promatranja uzorak statorskih zubaca i utora fizički je vezan za objekt statora i on miruje. Stoga, funkcija kompleksne provodljivosti λ koja opisuje taj uzorak ostaje nepomična u prostoru. S druge strane, permanentni magneti vezani su uz rotor te se raspodjela polja koje oni stvaraju B_{PM} pri vrtnji pomiče duž oboda. To se može fizikalno uprizoriti kao da polje magneta „klizi" ispod nepomičnih zubaca i utora. Pri vrtnji se u jednom trenutku pol magneta nalazi točno nasuprot zupcu te je tok olakšan. Nadalje, kad se nađe u drugom trenutku nasuprot utoru, tok nailazi na zrak koji ga slabije vodi. Pulsirajući moment sile je upravo rezultat periodične promjene polja (uvjetovane pravilnom periodičnom geometrijom) u rasporu zbog izmjeničnog poravnanja magneta sa zupcima, odnosno utorima.

U ovoj analizi proučavaju se ove veličine za rad motora u praznom hodu (eng. *no-load conditions*), odnosno za prazni hod kad statorskim zavojnicama ne teče struja te je jedini doprinos toka upravo onaj koji dolazi od magneta. S obzirom na to da su zanemarene struje, odnosno doprinosi statora, jedina vremenski promjenjiva komponenta u sustavu dolazi od samog gibanja. Uvodimo vremensku ovisnost kroz definiranje položaja rotora kroz mehanički kut θ kao nova nezavisna varijabla. Kut θ je pri konstantnoj kutnoj brzini vrtnje ω moguće povezati s vremenom pomoću relacije

$$\theta = \omega t \tag{3.1}$$

Matematički pomak polja magneta ostvaruje se pomakom njegova argumenta duž obodne koordinate x. Uz korištenje aproksimacije moguće je povezati obodni pomak $x_0(\theta)$ na promatranom radijusu R_{av}^i s kutom θ kao:

$$x_0(\theta) = R_{av}^i \cdot \theta \tag{3.2}$$

Slično kao u 2.7, rezultantno polje u rasporu za dani položaj rotora dobiva se moduliranjem **pomaknutog** polja nepomičnom funkcijom provodljivosti;

$$B_y\left(x, \theta\right) = Re\left\{\left[B_{y,PM}(x - x_0(\theta)) + i \cdot B_{x,PM}(x - x_0(\theta))\right] \cdot \lambda^*(x)\right\} \tag{3.3}$$

$$B_x(x,\theta) = Im\left\{[B_{y,PM}(x - x_0(\theta)) + i \cdot B_{x,PM}(x - x_0(\theta))] \cdot \lambda^*(x)\right\} \tag{3.4}$$

U relacijama 3.3 i 3.4 potpuno su određene funkcije dviju varijabli $B_x(x,\theta)$ i $B_y(x,\theta)$. Za svaki kut rotora θ dobije se jedna prostorna raspodjela polja duž raspora.

Redoslijed vršenja operacija nad komponentama polja treba slijediti fizikalnu sliku te stoga vrijedi da se polje magneta najprije pomiče u položaj koji odgovara kutu θ, te se potom množi funkcijom λ vezanom za mirujući stator. Na ovaj način za svaki kut θ dobije se jedna raspodjela polja duž oboda te računanje više takvih vrijednosti tokova za čitav raspon kutova moguće je ustanoviti traženu ovisnost polja o položaju rotora.

Pojednostavljenja radi, nije potrebno računati za apsolutno sve kutove tj. za cijeli okret. Kod pravilnog stroja s N_s statorskih segmenata i N_p magnetskih polova osnovni se uzorak ponavlja. Stoga je moguće izračunati samo polje unutar jednog perioda i iskoristiti simetriju. Period ponavljanja određen je brojem statorskih segmenata i magnetskih polova te se konkretne vrijednosti mogu dobiti uzimanjem u obzir specifikacije tipa motora na koji se analitički model primjenjuje. Broj koraka po periodu mora zadovoljiti kriterij uzorkovanja, odnosno da bi se izbjeglo preklapanje spektra (tzv. *aliasing*), rezolucija mora biti dovoljna s obzirom na najviši značajni harmonik polja. No, budući da raspodjela sadrži izražene vrhove iznad zubaca, a time i više harmonike, potrebno je odabrati rezoluciju znatno finiju od Nyquistova minimuma.

Cijeli postupak provodi se u okviru kvazi-3D modela tzv. „*multi-slicing*" gornji se izrazi primjenjuju zasebno na svaki radijalni segment, sa vrijednošću $R_{av}^{(i)}$, a ukupne se veličine dobivaju zbrajanjem doprinosa svih segmenata.

Sada je moguće u sljedećim poglavljima iz dobivenih ovisnosti polja o kutu rotora izvesti željene veličine, koje obje kreću od prostornog integrala polja. Pulsirajući moment sile računa se po volumenu za fiksni θ, dok inducirani napon traži i derivaciju toka po vremenu.

4 Izvod performansnih veličina

4.1 Inducirani napon praznog hoda

4.1.1 Faradayjev zakon i tok kroz jednu zavojnicu

Cijela poanta uvođenja relativnog gibanja u model postaje jasnija pri definiciji veličina. Inducirani napon ne može se dobiti iz jedne fiksirane „slike" polja (fiksni θ, odnosno fiksirani relativni položaj rotora i statora), već treba znati koliko se tok od PM kroz zavojnicu mijenja pomakom rotora. Zavojnica omotana oko jednog segmenta, tj. zupca, jezgre statora obuhvaća upravo onaj aksijalni tok koji ulazi u taj zubac iz zračnog raspora. Stokesov teorem glasi da tok kroz plohu

koju zavojnica obuhvaća odgovara integralu normalne komponente polja preko te plohe [17]. U ovom primijenjenom slučaju na aksijalni elektromotor to je aksijalna komponenta B_y.

Uz pretpostavku da sav tok koji uđe u papuču zupca u rasporu ide dalje kroz jezgru (zanemarujemo bočno curenje toka među susjednim zupcima), tok kroz jedan k-ti zubac na i-tom sloju iznosi:

$$\Phi_k^{(i)}(\theta) = t_{cp} \int_{x_k^{(i)} - w_t^{(i)}/2}^{x_k^{(i)} + w_t^{(i)}/2} B_y(x, \theta)\, dx \tag{4.1}$$

gdje je $x_k^{(i)} = R_{av}^{(i)}\, \phi_k$ obodna pozicija središta k-tog zupca. Prema geometriji kružnog luka kutna pozicija ϕ_k ista je za sve slojeve, dok se radijus $R_{av}^{(i)}$ mijenja. Nadalje, $w_t^{(i)}$ je širina „prozora" kroz koji tok ulazi u jezgru na tom sloju. U prvoj aproksimaciji, bez dodatnog „curenja polja", to je upravo širina papuče [13].

Ukupan tok kroz zubac dobiven sumacijom po slojevima, u skladu s prethodnim *multi-slice* pristupom, glasi:

$$\Phi_k(\theta) = \sum_{i=1}^{n_s} \Phi_k^{(i)}(\theta) \tag{4.2}$$

Tok spregnut (ulančan) sa zavojnicom od N_c zavoja tada je:

$$\psi_k(\theta) = N_c\, \Phi_k(\theta) \tag{4.3}$$

S obzirom na izvornu formulaciju Faradayjeva zakona, cilj je prijeći iz kutne ovisnosti u vremensku domenu [17]:

$$\xi_k(t) = -\frac{d\psi_k}{dt} \tag{4.4}$$

Primjenom pravila lančane derivacije te iz relacije (3.1) slijedi

$$\frac{d\theta}{dt} = \omega, \tag{4.5}$$

pa napon zavojnice postaje

$$\xi_k(t) = -N_c \frac{d\Phi_k}{dt} = -N_c \frac{d\Phi_k}{d\theta}\frac{d\theta}{dt} = -N_c\, \omega \frac{d\Phi_k(\theta)}{d\theta}. \tag{4.6}$$

Kako bi bilo moguće izračunati napon kao mjerljiv signal u vremenu, treba znati $\theta(t) = \omega t$ i iznos magnetskog toka $\Phi_k(\theta)$ na dovoljno gustoj mreži kutova radi izračuna derivacije numeričkom metodom. S obzirom na to da se model temelji na određivanju magnetskog toka preko $\lambda(x)$, koja dolazi iz numerički evaluirane konformne transformacije, i napon iz (4.6) treba odrediti numerički.

4.1.2 Konstrukcija induciranog napona od zavojnice do faze i trofaznog napona

Izraz (4.6) daje formulaciju induciranog napona jedne zavojnice omotane oko k-tog zupca. Međutim, to nije mjerljiva veličina u praksi, već se mjeri fazni (i linijski) napon koji nastaje serijskim spajanjem svih zavojnica unutar jedne faze. Za potpun opis induciranog napona motora potrebno je stoga uvesti postav namota, odnosno razložiti kako se pojedinačni tokovi zubaca grupiraju u faze.

Elektromotor na koji se primjenjuje analiza sastoji se od 12 statorskih zubaca, gdje je oko svakog omotana jedna koncentrirana zavojnica. Znači, postoji 12 zavojnica koje se potom raspoređuju u 3 faze, tj. 4 po fazi spojene serijski [13]. Zbog frakcijske prirode namota i izmjeničnog rasporeda polova, zavojnice iste faze nisu na istom relativnom položaju naspram magneta, niti su nužno namotane u istom smjeru. Zbog toga pri spajanju treba voditi računa o predznaku (smjeru namota) koji slijedi iz rasporeda namota [2], [21].

Skup zubaca koji pripadaju fazi $j \in \{A, B, C\}$ označimo sa S_j, te je tada ulančani tok faze predznačeni zbroj ulančanih tokova njezinih zavojnica:

$$\Psi_j(\theta) = \sum_{k \in \mathcal{S}_j} s_{jk}\, \psi_k(\theta) = N_c \sum_{k \in \mathcal{S}_j} s_{jk}\, \Phi_k(\theta), \tag{4.7}$$

gdje je $s_{jk} \in \{+1, -1\}$ predznak koji uračunava smjer namota k-te zavojnice. Fazni inducirani napon slijedi iz Faradayjeva zakona, tj. iz promjene toka pri gibanju rotora, i jednak je predznačenom zbroju napona pripadnih zavojnica:

$$e_j(\theta) = -\frac{d\Psi_j}{dt} = -\omega\, \frac{d\Psi_j}{d\theta} = \sum_{k \in \mathcal{S}_j} s_{jk}\, \xi_k(\theta). \tag{4.8}$$

S obzirom na to da elektromotor ima $N_p/2 = 5$ parova magnetskih polova, električni je kut povezan s mehaničkim relacijom [2]:

$$\theta_{el} = \frac{N_p}{2}\, \theta = p\, \theta, \qquad p = \frac{N_p}{2} = 5. \tag{4.9}$$

Budući da su tri faze prostorno raspoređene po obodu, magneti pri relativnom gibanju nailaze na zavojnice pojedine faze u različitim trenutcima. Rezultat je da su tri fazna napona međusobno pomaknuta za 120 električnih stupnjeva, odnosno $2\pi/3$ u radijanima, i tvore uravnotežen trofazni sustav. Prema tome, rezultati obiju simulacija trebali bi dati tri krivulje za inducirani napon, istog iznosa i oblika, ali vremenski pomaknute [2]:

$$e_B(\theta) = e_A\left(\theta - \frac{2\pi}{3p}\right), \qquad e_C(\theta) = e_A\left(\theta - \frac{4\pi}{3p}\right). \tag{4.10}$$

Ovakva struktura motora razlog je zašto u analitičkom modelu treba izračunati tok kroz svaki zubac $\Phi_k(\theta)$ samo jednom po položaju rotora. Fazni tokovi i naponi dobivaju se naknadnim predznačenim zbrajanjem tih tokova prema matrici namota, bez ponovnog računanja polja. Na taj način postav namota izravno povezuje raspodjelu polja iz analitičkog modela s mjerljivim faznim naponom.

Postoji i pojam linijskog tj. međufaznog napona koji je nešto složeniji za izvod. Međutim, najbitnije je shvatiti da se on zapravo svodi na linearnu kombinaciju već ustanovljenih faznih napona (primjerice $e_{AB} = e_A - e_B$). Iz ovog razloga, u ovom radu se ne obrađuje zasebno jer njegova validnost počiva na činjenici da ako se fazni naponi A,B,C poklope s numeričkim rezultatom; poklopio bi se i izvedeni linijski. Linijski napon kao fizikalna veličina relevantan je u razvoju elektromotora jer, za razliku od pojedinačnih faznih napona, on je izravno mjerljiv signal [2], [21].

4.2 Pulsirajući moment sile

4.2.1 Maxwellov tenzor naprezanja na sredini zračnog raspora

Maxwellov tenzor naprezanja omogućuje da umjesto računanja sile na tijelo zbrajanjem po volumenu, se ukupna sila dobije integriranjem naprezanja po zatvorenoj plohi oko tijela. Može se interpretirati kao da magnetsko polje u prostoru „nosi" mehaničko naprezanje, pa se sila na rotor može očitati iz polja u zračnom rasporu koji ga okružuje.

Tenzor naprezanja u vakuumu ili zraku glasi:

$$T_{ij} = \frac{1}{\mu_0}\left(B_i B j - \frac{1}{2}\delta_{ij}B^2\right) \tag{4.11}$$

te je sila preko tenzora definirana kao

$$F = \oint T \cdot \mathbf{n} dS \tag{4.12}$$

po plohi koja obuhvaća rotor [21], [17].

U ovom slučaju za aksijalni elektromotor u rasporu polje rastavljamo na aksijalnu (normalnu) komponentu B_y i obodnu (tangencijalnu) B_x. Pod oznakom B_x i B_y označeno je ukupno polje od magneta (jer u praznom hodu ne doprinosi polje zavojnica). Naprezanja su redom:

$$\sigma_x = \frac{B_y B_x}{\mu_0} \tag{4.13}$$

$$\sigma_y = \frac{B_y^2 - B_x^2}{2\mu_0} \tag{4.14}$$

Nadalje se moment sile dobije integracijom tangencijalnog (obodnog) naprezanja po plohi zračnog raspora (odnosno sila) i množenje s krakom sile (radijus).

$$F_x = \int_S \sigma_x \mathrm{d}S = \frac{1}{\mu_0} \int_S B_y B_x dS. \tag{4.15}$$

U relaciji 4.15, koja se odnosi na razmotani dvodimenzijski element plohe, vrijedi $dS = t_{cp}dx$. Diferencijal x je obodni element, a t_{cp} radijalna duljina (dubina modela ili širina prstena). Moment sile slijedi daljnjim množenjem s krakom sile; srednjim radijusom R_{av} [17]:

$$T_{cog} = R_{av}F_x = \frac{R_{av}}{\mu_0} \int B_y B_x t_{cp} \mathrm{d}x. \tag{4.16}$$

U teoriji, obzirom na „*multi-slice*" podjelu stroja u modelu na odsječke gdje je svaki na radijalnoj udaljenosti $R_{av}^{(i)}$, ukupan moment cijelog elektromotora dobije se sumacijom po odsječcima tj. prstenima.

Finalno, dobiveni izraz za moment određen pomoću Maxwellovog tenzora naprezanja, primijenjen na sredinu raspora gdje smo već prethodno odredili komponente magnetskog polja, za AFPM motore glasi [13];

$$T_{cog} = \frac{1}{\mu_0} \sum_{i=1,2,.}^{n_s} \int_0^{2\pi R_{av}^{(i)}} R_{av}^{(i)} B_x B_y t_{cp} dx \tag{4.17}$$

Formula se odnosi na bilo koji trenutak opterećenja. Znači, primjenom 4.17 na uvjete rada u praznom hodu za jedan fiksni vremenski trenutak, uz evaluaciju kao funkcija kuta θ dobije se pulsirajući moment sile;

$$T_{cog}(\theta) = \sum_{i=1}^{n_s} \frac{R_{av}^{(i)} t_{cp}}{\mu_0} \int_0^{2\pi R_{av}^{(i)}} B_x(x,\theta) B_y(x,\theta) dx \tag{4.18}$$

Za trenutno jednoslojni postav koji se proučava u ovom radu ($n_s = 1$), moment se dobije kao jedan integral po cijelom opsegu duž x, za svaki θ iz diskretne mreže vrijednosti. Odnosno, proračun se vrši na jednom odabranom prstenu radijusa R_{av}. S obzirom na to da ovaj rad nadograđuje na [18] u kojem su već izračunate komponente B_x i B_y na gustoj mreži x vrijednosti duž cijelog opsega; integral je jednostavno odrediti integracijom noviteta u programski kod.

Također, bitno je napomenuti da se ovaj izvod odnosi na jedan zračni raspor. U daljnjem proračunu, traži se moment sile konkretnog primjera aksijalnog motora koji sadrži dva zračna

raspora, koja zbog simetrije jednako doprinose momentu, te se stoga ukupan moment dobiva množenjem s faktorom 2.

5 Konstrukcija programskog koda u okviru analitičkog modela

Analitički model opisan u prethodnim poglavljima ne daje u potpunosti zatvoren oblik rezultata. Naime, funkcija kompleksne provodljivosti $\lambda(x)$ dobiva se numeričkom evaluacijom konformnog preslikavanja geometrije utora, a komponente polja magneta dobiju se kao zbroj harmonika Fourierova reda. Kako bi se dobili konkretni rezultati, potrebno je sastaviti programski kod za koji je u ovom radu odabran *Python* jezik, odnosno skripta. U ovom poglavlju bit će ukratko izložena struktura i logika prenošenja prethodno izvedenih izraza u kod. Potpuna skripta kojom su dobiveni analitički rezultati nalazi se u odjeljku Dodatci.

Za početak potrebno je definirati ulazne parametre modela kao što su geometrijski omjeri jezgre, papuče segmenta statora i magneta, aksijalne debljine slojeva te broj zubaca i polova. Iznosi navedenih parametara iskorištenih u izračunu nalaze se u tablici 1 te iznosi izvedenih veličina u tablici 2 .

Tablica 1: *Osnovni parametri simulacijskog modela elektromotora. Duljina rotora se odnosi na njegovu dimenziju u tangencijalnom smjeru poprečnog presjeka, a debljina je udaljenost između njegovog unutarnjeg i vanjskog ruba ploče u aksijalnom smjeru u poprečnom presjeku. Također vrijedi analogno za preostale navedene komponente; duljina objekta se odnosi na tangencijalnu dimenziju, a debljina na aksijalnu u poprečnom dvodimenzijskom presjeku.*

Parametri	Vrijednost
„Duljina"; Opseg rotora na srednjem radijusu	714.712 mm
Debljina rotora	10.0 mm
Duljina magneta	49.633 mm
Debljina magneta	5.0 mm
Duljina papuče	53.603 mm
Debljina papuče	8.0 mm
Zračni raspor	1.5 mm
Duljina segmenta statora	41.485 mm
Debljina segmenta statora	40.0 mm
Duljina bakra	4.0 mm
Debljina bakra	40.0 mm
Broj magneta (polova)	10
Broj statorskih zubaca (utora)	12
Broj zavoja zavojnice	8
Remanencija magneta	1.309 T
Relativna permeabilnost magneta	1.035

Tablica 2: *Početni parametri te iz njih izvedene veličine 2D razmotanog modela na srednjem radijusu.*

Veličina	Vrijednost
Vanjski radijus	137.5 mm
Unutarnji radijus	90.0 mm
Srednji radijus	113.75 mm
Širina prstena (dubina modela)	47.5 mm
Korak utora	59.56 mm
Korak pola magneta	71.47 mm
Otvor utora	5.956 mm
Omjer luka i koraka pola	0.694
Debljina magnetske domene	6.5 mm

Kod je nadograđen na postojeći koji je rješavao preko kompleksne provodljivosti i računao komponente magnetskog polja na sredini zračnog raspora motora [18]. Bitno je napomenuti da se uzima u obzir tretiranje 3D elektromotora kao tvorevinu od više prstenova određene širine u „*multi-slice*" pristupu, međutim za validaciju modela i računanje parametara, u ovom radu ne prolazi se preko svakog prstena. Izvedba ovog programskog koda odnosi se na jednu odabranu traku prilikom rastava motora, i to upravo onu koja se nalazi na prosječnom radijusu R_{av}, određenom pomoću parametara i geometrijskih značajki stvarnog motora (tablice 1, 2). Potencijalna ograničenja ovako „grubog" probiranja samo jednog *slice*-a bit će diskutirana u poglavlju rezultati, te procijenjen njihov utjecaj na iste.

Ukratko, u prvom dijelu računa se provodljivost λ rješavanjem za jedan utor preko pretraživanja kompleksne W-ravnine, preslikavanjem u Z- te finalno u T-ravninu. Potom se zrcaljenjem i translacijom za korak utora dobije funkcija za duljinu cijelog oboda i interpolira se na gustu mrežu točaka. Dobiveni kompleksni broj interpretira se na način da realni dio daje aksijalnu, a imaginarni tangencijalnu modulaciju polja magneta. Nadalje, izračunava se „čisto" polje u rasporu koje je doprinos magneta na rotoru bez uračuna kompliciranije zupčaste geometrije. Finalno, ujedinjenjem prethodna dva izračuna dobiju se komponente magnetskog polja u rasporu modulirani za geometriju s utorima.

Kod producira komponente $B_x(x)$ i $B_y(x)$ na gustoj obodnoj mreži (x) za fiksni međusobni položaj rotora i statora. Ponavljanjem ovog postupka za niz položaja definiranih kutom θ, uvedenim u prethodnim poglavljima, dobije se finalno ovisnost polja o kutu. Preko ovog rezultata slijede izvedene veličine; integracija umnoška B_xB_y po 4.18 pulsirajući moment sile, a integracijom B_y po prozorima zubaca i deriviranjem toka po relacijama 4.1-4.8 inducirani napon.

Kao što je i na početku naglašeno, trenutna izvedba koristi jedan radijalni sloj tj. $n_s = 1$, dok bi se proširenje na „*multi-slice*" moglo postići ponavljanjem istog postupka za svaki $R_{av}^{(i)}$ i sumacijom doprinosa. Također, nije potrebno izračun izvršiti za sve kutove odnosno cijeli okret od $360°$ zbog pravilnosti stroja. Stoga je za ovaj konkretan elektromotor odabrana domena θ do $\frac{2\pi}{5} = 72°$ mehanički, što po obodu na srednjem radijusu iznosi $x = R_{av}(\frac{2\pi}{5}) = C/p =$

$714.712/5 = 142.94$ mm.

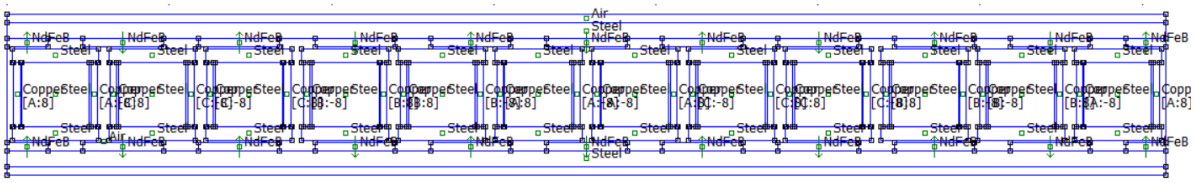
6 Numerička validacija (FEM)

Numerička validacija analitičkog modela predloženog u prethodnim poglavljima provedena je metodom konačnih elemenata pomoću programa FEMM (*Finite Element Method Magnetics*). Korišten je dvodimenzijski prikaz u magnetostatičkoj formulaciji, te je sam proces relativnog gibanja realiziran pomakom rotora u odnosu na stator; tzv. „*sweep*". Dakle, kao i u analitičkom modelu, elektromotor je promatran kao razmotani presjek (efektivno jedna traka $n_s = 1$) na srednjem radijusu R_{av} pri čemu x predstavlja obodni, a y aksijalni smjer. Dubina modela okomito na ravninu odgovara odabranoj radijalnoj duljini $L = R_0 - R_i$, odnosno $L \equiv t_{cp}$ za $n_s = 1$, predstavlja odabranu širinu prstena. Pomoću ovog programa uspješno je modeliran puni stroj sa svojih 12 zubaca i 10 magnetskih polova, prikazan na slici 6, sa krajevima zatvorenim periodičnim rubnim uvjetom ($B_{DEP} = +B_{IND}$) na krajevima „razmotane trake". Kao što je prethodno spomenuto, model je sastavljen unutar jedinog raspoloživog načina rada, odnosno kao magnetostatičko rješenje koje se realiziralo kao nestatičko mjerenjem raspodjele polja za više različitih međusobnih položaja rotora i statora, definiranih pomoću parametra kuta θ. Argument u prilog korištenja magnetostatičkih postavki jest činjenica da u ovom modelu svakako zanemarujemo vrtložne struje, kao i to da je uzet uvjet rada motora u praznom hodu odnosno namotajima na statorske jezgre ne teče struja.

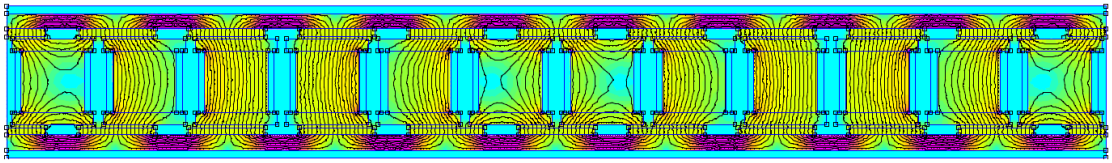
Geometrija motora prema zamisli analitičkog modela u kvazi-3D formi realizirana je inicijalno u radu [18] gdje je ujedno i detaljno opisan postupak stvaranja modela unutar računalnog programa *Ansys Maxwell electronics*. Međutim, određene su postavke rada unutar programa bile ograničene te broj dostupnih točaka izračuna nije bio adekvatan za numeričko rješavanje problema u kojem je zastupljeno i relativno gibanje. Stoga je za ove uvjete rada odabran drugačiji program koji koristi metodu konačnih elemenata za rješavanje problema elektromagnetizma, a ima dostupnije šire mogućnosti kapaciteta računanja- FEMM [19]. Navedeni program moguće je povezati *Python* modulom (*Pyfemm*), te je već prethodno realizirana geometrija uvedena u novi program pomoću programske skripte stvorene uz pomoć LLM Claude [20]. U prompt je zadana postojeća geometrija iz *Ansys*-a, te ulazni parametri navedeni u tablici 1 i 2. Zbog rafiniranja numeričke mreže (eng. *mesh*) odnosno rasporeda mreže točaka za proračun ili redefiniranja blokova i pripisivanja materijala, bilo je potrebno ručno podesiti vrijednosti unutar koda za veću preciznost kako bi se izvršila simulacija. Skripta ima dva načina rada; *build* i *sweep*, te za prvi konstruira geometriju za jedan položaj i vraća podatke za vizualizaciju kako bi se provjerila ispravnost, dok za drugu vrši prolazak preko više položaja. Za svaki položaj geometrija se ponovno postavlja, rješava se magnetostatički problem te se rezultati za tok i moment sile vraćaju u obliku .txt datoteka spremnih za daljnju analizu. Potpuna skripta nalazi se u odjeljku Dodatci.

Kao što je prethodno navedeno, geometrija elektromotora izrađena je pomoću parametara iz istih ulaznih veličina kao i kod analitičkog modela; kutnih omjera jezgre, papuče i magneta, aksijalnih debljina slojeva te brojeva zubaca i polova. Također, materijalima su pridružena odgovarajuća svojstva. Primjerice, trajni magneti definirani su svojstvima remanencije B_r i relativne permeabilnosti μ_r uz prethodno definiran izmjeničan aksijalni smjer vektora magnetizacije po polovima (slika 4). Željezo je modelirano linearnom permeabilnošću kojoj je pripisan velik iznos (u skladu s pretpostavkom analitičkog modela o beskonačnoj permeabilnosti željeza statorskih jezgri). Trofazni postav zavojnica na jezgrama statora koji zahtijeva elektromotor, i koji odgovara stvarnom stroju, podijeljen je tako da su namotaji grupirani u tri fazna kruga bez struje. Na ovaj način moguće je izravno očitavanje ulančanog toka svake faze.

Vrlo bitna stavka u ovom postupku jest da pri svakom različitom položaju rotora, geometrija motora iznova se postavlja i gradi s magnetima na obodno pomaknutim (i po potrebi „omotanim") položajima. Na ovaj način izbjegnut je problem „preklapanja tijela" inače prisutan u magnetostatici pri pomicanju krutih objekata. Potrebno je napomenuti da ovaj postupak može rezultirati stvaranjem tzv. šuma u konačnom izgledu signala, zbog konstantnog precrtavanja. Stoga će u rezultatima biti priložena zaglađena krivulja uz djelomično otklonjen šum, zajedno s „sirovim" podatcima. Nadalje, kako bi se utvrdio jasan uzorak za ponašanje traženih veličina, određeno je 72 različita položaja za koja se u svakom generira geometrija i rješava problem kroz jedan električni period. Odabrano je 72 položaja tj. 6 točaka po periodu pulsirajućeg momenta sile, vezano uz domenu unutar koje se uzorak ponavlja. Pulsirajući moment sile se efektivno dobije ovim procesom iz tangencijalne sile na rotor (koja se dobije iz numeričke simulacije) preko prethodno definiranog Maxwellovog tenzora naprezanja na srednjem radijusu, ovisnom o broju raspora. Ulančani tok svake faze dobiva se izravno iz definiranih strujnih krugova, te slijedi iz vremenske derivacije toka.



Slika 5: *Prikaz čiste geometrije 2D- prikaza elektromotora s definiranim materijalima unutar programa FEMM, napravljeno pomoću Python skripte.Prikaz za jedan fiksni relativni položaj rotora i statora.*



Slika 6: *Prikaz simuliranog toka magnetskog polja kroz elektromotor u programu FEMM za konstruiranu mrežu točaka uz naznaku izračunatog iznosa polja prema legendi. Prikaz za jedan fiksni relativni položaj rotora i statora.*

7 Rezultati i rasprava

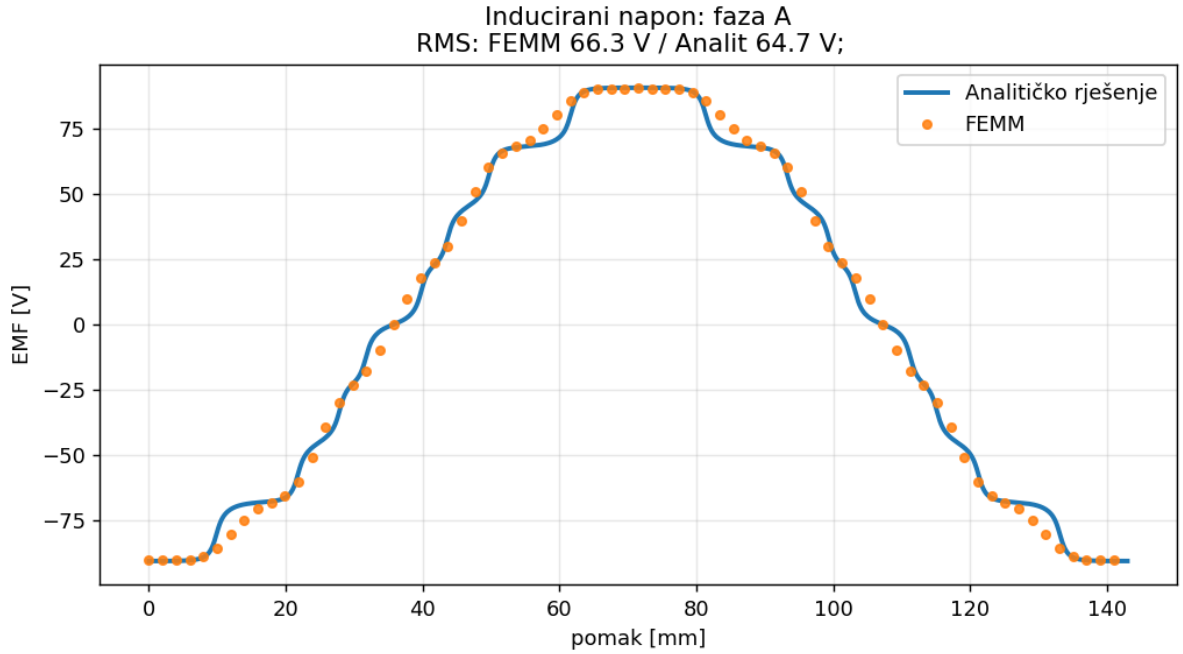
Rezultati izloženi tablično i grafički u ovom poglavlju dobiveni su implementacijom formula iz odjeljaka o analitičkom modelu u programski kod, odnosno izvršavanjem numeričke simulacije na diskretnoj mreži točaka u programu FEMM. Simulacije se podudaraju u ulaznim parametrima te samoj postavi izračuna; obje su izračunate za „*multi-slice*" pristup u kojem je odabrana „*midpoint*" vrijednost, odnosno izračun na jednoslojnom prstenu na srednjem radijusu motora. Također, u ovom pristupu obje simulacije vrše se za neopterećen rad motora, u praznom hodu kad se ne dovodi struja.

Tablica 3: *Analitički rezultati za* $p = 5$ *pri postavljenoj brzini vrtnje od* 2500 *o/min. Za uravnotežen trofazni sustav sve tri faze imaju isti iznos, uz međusobni pomak od* $120°$.

Inducirani napon		Pulsirajući moment sile	
Faze A, B, C; RMS (efektivna vrijednost)	64.74 V	*Peak-to-peak*	3.0297 N m
Faze A, B, C; *peak* (vršna)	90.44 V	Amplituda	1.515 N m
		Perioda po el. periodi	12

Na slikama 7, 8, 9 nalaze se rezultati za inducirani napon u kategoriziranim zavojnicama faza A,B,C. Točkasto označeni numerički rezultati i linijski analitički pokazuju odlično podudaranje za sva tri grafa rješenja. Ovakav rezultat je i očekivan s obzirom na to da se iz polazne relacije za izvod toka iz kojeg se dobije inducirani napon 4.1 može vidjeti jedina ovisnost o komponenti B_y. Upravo aksijalna komponenta magnetskog polja u zračnom rasporu bila je jako dobro

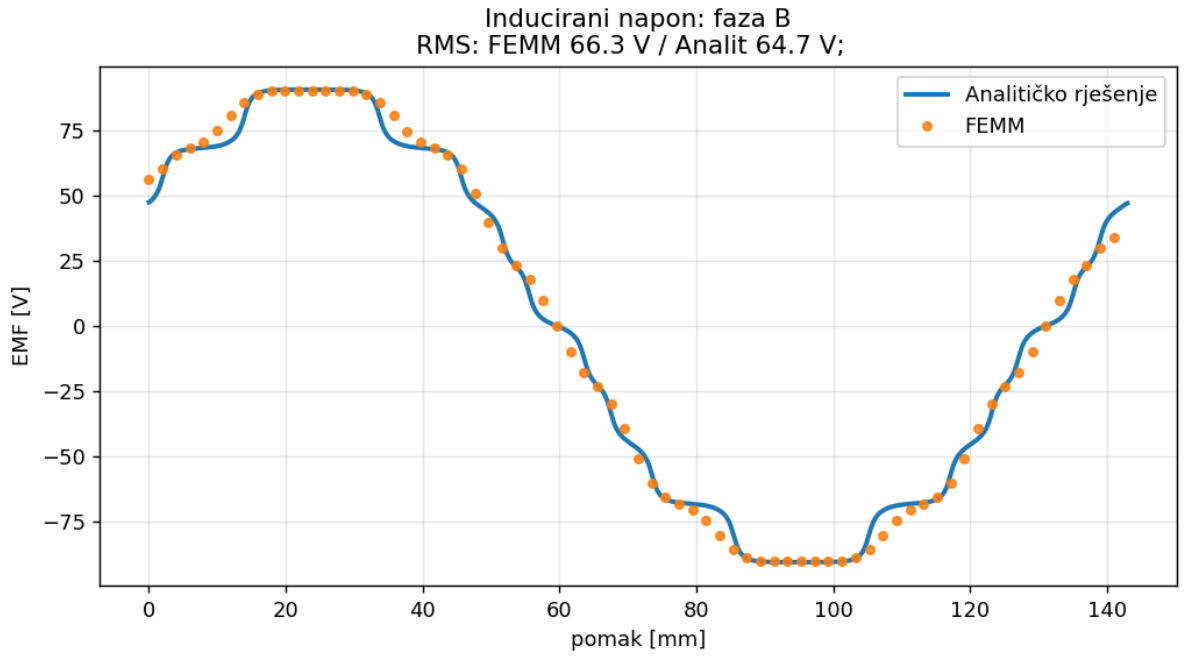
pogođena unutar analitičkog modela u prethodnom radu, te je za očekivati bilo da će veličina koja počiva na njoj također pokazivati odličnu podudarnost.



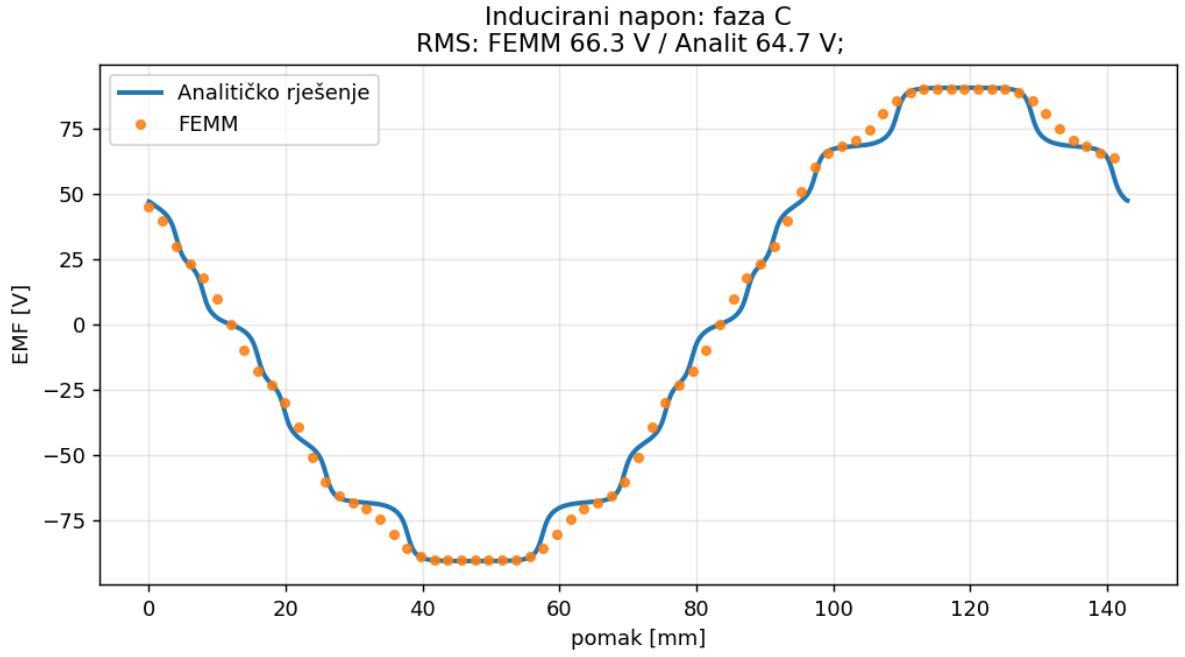
Slika 7: *Usporedba induciranog napona faze A dobivenog analitičkim modelom i numeričkom (FEMM) simulacijom*

Oblik krivulje svake od tri faze prati isti trend; uspon, zaravnjeni vrh (oblik platoa), pad uz određene valovitosti tj. oscilacije u međuprostoru te je praćenjem krivulja moguće opisati rad motora. Zaravnjeni vrh (plato) induciranog napona odgovara intervalu u kojem se ulančani tok faze mijenja približno linearno s kutom θ, tj. $\frac{d\Psi}{d\theta} \approx const.$ Taj interval fizikalno odgovara prelasku rubova magneta preko zubaca uz gotovo konstantnu stopu „pokrivenosti" cijelo vrijeme. Suprotno tome, prolasci napona kroz nulu odgovaraju položajima u kojima je pol poravnat sa zupcem, odnosno, tok je tada u ekstremu pa je $\frac{d\Psi}{d\theta} \approx 0$. Dodatne sitne valovitosti na krivulji posljedica su naizmjeničnog niza zubaca i utora [2], [14]. Kvantitativno je slaganje vrlo dobro: efektivna (RMS) vrijednost iznosi 64.7 V za analitički model i 66.3 V za FEMM, što je odstupanje od približno 2-3 %. Kao što se očekuje za uravnoteženi trofazni sustav, sve tri krivulje jednake su po iznosu i obliku, a međusobno pomaknute za 120 električnih stupnjeva (slika 10).

Ponašanje pulsirajućeg momenta sile, prikazano na slici 11, može se opisati kao periodičko. Jasno se vide tipični brijegovi i dolovi, te moment sile jasno oscilira pri vrtnji elektromotora. Također, zanimljivo je pogledati vrijednosti koje se dobiju usrednjenjem momenta sile pri okretu:



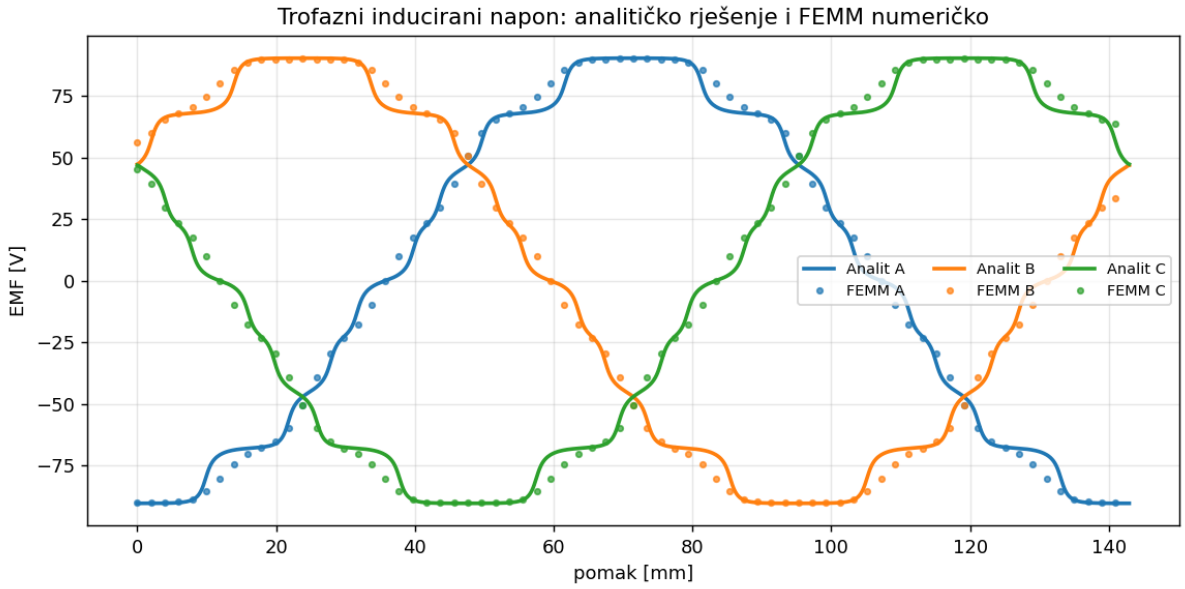
Slika 8: *Usporedba induciranog napona faze B dobivenog analitičkim modelom i numeričkom (FEMM) simulacijom*



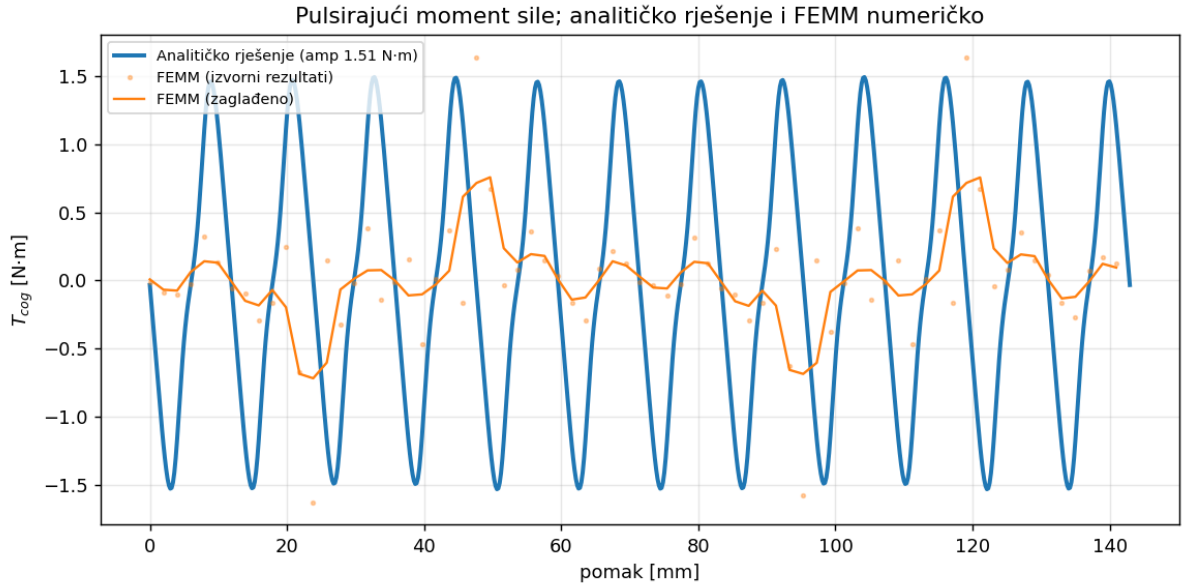
Slika 9: *Usporedba induciranog napona faze C dobivenog analitičkim modelom i numeričkom (FEMM) simulacijom*

$$\overline{T}_{cog,(num)} = 0.0101Nm \tag{7.1}$$

$$\overline{T}_{cog,(analit)} = -0.0218Nm \tag{7.2}$$



Slika 10: *Usporedba induciranog napona faza A,B,C dobivenog analitičkim modelom i numeričkom (FEMM) simulacijom*



Slika 11: *Usporedba pulsirajućeg momenta sile dobivenog analitičkim modelom i numeričkom (FEMM) simulacijom. Narančasta linijska krivulja odnosi se na vrijednosti nakon pokušaja otklanjanja potencijalnog šuma nastalog zbog ponovnog postavljanja mreže (eng. remeshing). Narančaste točke prikazuju „sirove" podatke.*

Ove vrijednosti u oba slučaja nalaze se jako blizu nule, odnosno nema znatnog rezultantnog momenta sile tj. neto rada na motor. Navedeno je u skladu s teoretskim predviđanjima o tome da pri jednom punom zakretu srednja vrijednost pulsirajućeg momenta mora iznositi točno nula. Vrijedi istaknuti da su ova odstupanja od nule isključivo posljedica numeričkog artefakta mreže i procesa integracije, a ne stvarna fizička pojava pri radu elektromotora. Nadalje, udžbenički rezultat unutar teorije o strojevima s permanentnim magnetima glasi da broj perioda

pulsirajućeg momenta po jednom punom mehaničkom okretu jednak je najmanjem zajedničkom višekratniku broja utora i broja polova. Fizikalno obrazloženje ove činjenice odnosi se na to da se cijeli sklop vrati u istu relativnu konfiguraciju tek kad se oba uzorka istovremeno poklope, a to se događa točno za [2]:

$$N_{cog} = LCM(N_s, N_p) = LCM(12, 10) = 60. \tag{7.3}$$

U ovom slučaju konkretno električnih perioda po okretu ima $p = N_p/2 = 5$. Dakle po jednoj električnoj periodi $N_{cog}/p = 60/5 = 12$. Analizom ponašanja krivulje na slici 11 može se uočiti ponavljanje za $\approx$ 12mm što ukazuje da rezultati točno prate predviđanje od 12 perioda po električnom periodu.

Iako su oba rješenja dobro suglasna kod opisnih i kvalitativnih karakteristika (kao što su period, faza, oscilarnost...), striktno numerički iznosi se ne poklapaju. Primjerice u vidu amplituda gdje analitički iznosi ≈ 1.5 Nm, dok numerički ≈ 0.5 - 0.75 Nm. Dakle, čak i nakon otklanjanja šuma zbog ponovnog postavljanja mreže u FEMM analizi, postoji jaz između vrijednost. Međutim, ovakav rezultat za pulsirajući moment bio je i predvidiv. Osvrtom na relaciju 4.18, vidljivo je da pulsirajući moment ovisi o B_y komponenti polja, ali i o B_x. Navedeno je izvor raskola između podudarnosti rješenje, s obzirom na to da je već u prethodnom radu [18] ustanovljeno da konformni model slabije opisuje tangencijalnu komponentu magnetskog polja (B_x) u zračnom rasporu. Na taj način, izračun momenta u ovom radu direktno nasljeđuje „grešku" koja ulazi u umnožak.

No ta „greška" je također i srž iskrene procjene o „rezoluciji" analitičkog modela, odnosno slika njegove mogućnosti, ali i granice primjene. Moment sile se može shvatiti kao rezidualna pojava pri radu, rezultat „značajnijih" fizikalnih veličina na djelu. Stoga je logično da se pomoću njega model ispita u tančine.

Stavka koju vrijedi napomenuti vezana je uz odabir domene na kojoj se vršio proračun performansnih veličina, tj. prsten na srednjem radijusu. Odabrana je samo jedna „traka" jer je cilj bio proučiti poklapanje dvaju pristupa; analitički i numerički. No ako bi za cilj uzeli apsolutno mjerenje, primjerice momenta sile, potrebni su dodatni koraci. U stvarnom 3D elektromotoru geometrija se mijenja s radijusom (utječe na izvedene veličine kao što su korak pola i sl.) što je za očekivati da će utjecati na procijenjene vrijednosti. Postupak izračuna moguće je nastaviti uokvirenjem „*multi-slice*" pristupa i računanjem veličina sumacijom po apsolutno svim prstenima. Također, zbog YASA topologije s dva zračna raspora, pulsirajući moment množi se faktorom 2 (dvije plohe doprinose tangencijalnom naprezanju), dok inducirani napon ostaje bez tog faktora jer isti aksijalni tok serijski prolazi kroz zubac i ulančava se samo jednom.

8 Zaključak

Cilj rada jest bio istražiti kako se prethodno ustanovljena analitička metoda izračuna magnetskih komponenti u zračnom rasporu aksijalnog elektromotora „snalazi" za izračun kompleksnijih izvedenih fizikalnih veličina relevantnih za ocjenu performansi; konkretno inducirani napon u zavojnicama elektromotora i periodički moment sile. Model je primijenjen na postojeći model aksijalnog elektromotora YASA topologije sa segmentiranim statorom tj. 12 statorskih jezgri i 10 magnetskih polova.

Zaključci i saznanja koja ovaj istraživački rad nudi su to da se metoda [13] dobro održava i primijenjena na drugačiju topologiju (12/10); za izračun induciranog napona daje izvrsno slaganje s numeričkim rješenjem, dok je za pulsirajući moment sile, očekivano, manje precizna i ostaje na razini kvalitativnog opisa. Time se potvrđuje da čak i „jednostavniji model" bez naprednijih koraka izračuna, kao što je uvođenje magnetskog strujnog kruga tj. MEC u [13], može dati adekvatna rješenja za performansne veličine ovisne o magnetskom toku kroz zračni raspor; pouzdano za napon, uzeto s dozom opreza za iznos momenta sile.

Dodatno, analitički model nudi brže izračunavanje zbog zatvorenog tipa rješenja, što može biti korisno u svrhu optimizacije performansi. Primjerice, koristeći relacije za pulsirajući moment sile moguće je pronaći optimalan geometrijski postav motora (dimenzije koraka utora, pola...) u kojem je navedena nuspojava minimizirana, s obzirom na to da je takva pojava neželjen efekt pri radu.

9 Literatura

[1] Toliyat, H.A., Kliman, G.B. (2018) *Handbook of Electric Motors*. Boca Raton: CRC Press.

[2] Gieras, J.F., Wang, R.-J., Kamper, M.J. (2008) *Axial Flux Permanent Magnet Brushless Machines*. New York: Springer.

[3] Zhao, J., Liu, X., Wang, S. et al. *Review of Design and Control Optimization of Axial Flux PMSM in Renewable-energy Applications.* Chin. J. Mech. Eng. 36, 45 (2023). https://doi.org/10.1186/s10033-023-00868-8

[4] Scott D. Sudhoff, "*Magnetics and Magnetic Equivalent Circuits*", in *Power Magnetic Devices: A Multi-Objective Design Approach*, IEEE, 2014, pp. 45–112, doi: 10.1002/9781118824603.ch02.

[5] S. Amin, S. Khan, S. S. Hussain Bukhari, "*A Comprehensive Review on Axial Flux Machines and Its Applications*," 2019 2nd International Conference on Computing, Mathematics and Engineering Technologies (iCoMET), Sukkur, Pakistan, 2019, pp. 1–7, doi: 10.1109/ICOMET.2019.8673422.

[6] Li, D.; Feng, G.; Li, W.; Zhang, B.; Zhang, J. *Effect of Stator Slots on Electromagnetic Performance of a High-Voltage Line-Start Permanent Magnet Synchronous Motor.* Energies 2022, 15, 3358. https://doi.org/10.3390/en15093358

[7] *Slotted vs Slotless Motors*, Technical Papers, Celera motion. https://www.celeramotion.com/frameless-motors/support/technical-papers/slotless-vs-slotted-motors/ (22.09.2025.)

[8] A. Creosteanu, G. Gavrila, L. Creosteanu, "*Comparison between an analytical method and two numerical methods on a given electrostatic potential determination problem*," 2012 15 International Symposium on Antenna Technology and Applied Electromagnetics, Toulouse, France, 2012, pp. 1–6, doi: 10.1109/ANTEM.2012.6262310.

[9] T. J. Woolmer, M. D. McCulloch, "*Analysis of the Yokeless And Segmented Armature Machine*," 2007 IEEE International Electric Machines & Drives Conference, Antalya, Turkey, 2007, pp. 704–708, doi: 10.1109/IEMDC.2007.382753.

[10] C. C. Chan, "*Axial-Field Electrical Machines – Design and Applications*," in IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. EC-2, no. 2, pp. 294–300, June 1987, doi: 10.1109/TEC.1987.4765844.

[11] Mohammad, Khalid, Jaber, Aqeel. (2022). *Comparison of electric motors used in electric vehicle propulsion system.* Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science. 27. 11-19. 10.11591/ijeecs.v27.i1.pp11-19.

[12] *A Review of Axial-Flux Permanent-Magnet Motors: Topological Structures, Design, Optimization and Control Techniques* – Scientific Figure on ResearchGate. https://www.researchgate.net/figure/The-YASA-type-AFPM-motors-a-exploded-view-Adapted-with-permission-from-Ref-38_fig5_366101695 (27.08.2025.)

[13] A. Hemeida, P. Sergeant, "*Analytical Modeling of Surface PMSM Using a Combined Solution of Maxwell's Equations and Magnetic Equivalent Circuit*," in IEEE Transactions on Magnetics, vol. 50, no. 12, pp. 1–13, Dec. 2014, Art no. 7027913, doi: 10.1109/TMAG.2014.2330801.

[14] Z. Q. Zhu, D. Howe, E. Bolte, B. Ackermann, "*Instantaneous magnetic field distribution in brushless permanent magnet DC motors. I. Open-circuit field*," in IEEE Transactions on Magnetics, vol. 29, no. 1, pp. 124–135, Jan. 1993, doi: 10.1109/20.195557.

[15] D. Zarko, D. Ban, T. A. Lipo, "*Analytical calculation of magnetic field distribution in the slotted air gap of a surface permanent-magnet motor using complex relative air-gap permeance*," in IEEE Transactions on Magnetics, vol. 42, no. 7, pp. 1828–1837, July 2006, doi: 10.1109/TMAG.2006.874594.

[16] Gibbs, W.J. (1958) *Conformal transformations in Electrical Engineering.* Pp. vii. 219. Chapman & Hall: London.

[17] Griffiths, D. J. (2017). *Introduction to Electrodynamics* (4th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

[18] K. Belak: *Elektromagnetsko polje u aksijalnom elektromotoru: teorijski model i simulacija*; završni rad, 2025. Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu.

[19] Finite Element Method Magnetics https://www.femm.info/doku/doku.php?id=start

[20] Anthropic. *Claude* [veliki jezični model], korišten za razvoj Python skripte (FEMM model) uz provjeru autorice. 2026. https://claude.ai (pristupljeno 5. rujna 2026.)

[21] Pyrhonen, J., Jokinen, T. and Hrabovcova, V. (2014) *Design of rotating electrical machines*. Chichester, West Sussex, United Kingdom: Wiley.

A Dodatci: Programski kod za simulacije

A.1 Glavni kod: analitički model i izračun performansnih veličina

```
# -*- coding: utf-8 -*-
import os
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.interpolate import interp1d

#Ulazni parametri modela (nalaze se u tablicama u radu)
#Omjeri kutnih raspona (unutarnji /vanjski radijus); ovdje se koriste usrednjeni
omjer_kuta_jezgre_unutarnji = 0.663085884
omjer_kuta_jezgre_vanjski   = 0.729990258
omjer_kuta_papuce_unutarnji = 0.9
omjer_kuta_papuce_vanjski   = 0.9
omjer_magneta_vanjski       = 0.6944444444
omjer_magneta_unutarnji     = 0.6944444444

promjer_magneta_unutarnji = 180.0   #mm
promjer_magneta_vanjski   = 275.0   #mm

Nm = 10   #Broj magneta (polova), (p = Nm/2 parova)
Ns = 12   #Broj jezgri statora (zubaca/utora)

debljina_magneta = 5.0   #mm  (Y_m)
air_gap          = 1.5   #mm  (g)

#Izvedeni geometrijski parametri (tablica 2)
g_crtica       = debljina_magneta + air_gap   #Y2 = Ym + g
radijus_rotora = (promjer_magneta_unutarnji/2 + promjer_magneta_vanjski/2) / 2   #R_av, mm
opseg_rotora   = 2*np.pi*radijus_rotora  # C, mm
sirina_magneta = (opseg_rotora/Nm)*(omjer_magneta_unutarnji + omjer_magneta_vanjski)/2
sirina_papuce  = (opseg_rotora/Ns)*(omjer_kuta_papuce_vanjski + omjer_kuta_papuce_unutarnji)/2
b_0_crtica     = opseg_rotora/Ns - sirina_papuce  #Otvor utora, mm

#Radijalna (trenutna) duljina motora
R_i_mm = promjer_magneta_unutarnji/2.0
R_o_mm = promjer_magneta_vanjski/2.0
L_r_mm = R_o_mm - R_i_mm  #Trenutna radijalna duljina (kao t_cp za n_s = 1)

#Elektricni parametri (tablice)
p = Nm // 2          #Broj pari polova
N_c = 8                #Broj zavoja po zavojnici
n_rpm    = 2500.0           #Slobodno odabrana brzina vrtnje (nije toliko bitno ne utjece na poklapanje>
#Back-EMF skalira LINEARNO s n_rpm; cogging ne ovisi o brzini

n_airgaps = 2   #Prati YASA topologiju: dva zracna (poravnata) raspora
omega_mech = 2*np.pi*n_rpm/60.0  #Mehanicka kutna brzina, rad/s
f_elec     = p*n_rpm/60.0 #Elektricna frekvencija, Hz

mu0 = 4*np.pi*1e-7

#NumPy 1.x/2.x kompatibilnost (trapz -> trapezoid), Bira specif nacin integracije za moment sile
_trapz = getattr(np, "trapezoid", getattr(np, "trapz", None))

#Prvi dio; KOMPLEKSNA RELATIVNA PROVODLJIVOST; lambda(x); stator-fiksan (Isto kao zavrsni)
b = (b_0_crtica/(2*g_crtica) + np.sqrt((b_0_crtica/(2*g_crtica))**2 + 1))**2
a = 1.0/b

target_imag_z    = air_gap/2.0  #Racuna se po sredini zracnog raspora
target_real_z_min = -b_0_crtica/2.0
target_real_z_max = sirina_papuce/2.0
```

Slika 12

```
def calculate_z(w):
    term = np.sqrt((w - b)/(w - a))
    return g_crtica/np.pi*(
        np.log((1 + term)/(1 - term))
        - np.log((b + term)/(b - term))
        - 2*(b - 1)/np.sqrt(b)*np.arctan(term/np.sqrt(b))
    )

def calculate_lambda(w):
    return (w - 1)/(np.sqrt(w - a)*np.sqrt(w - b))

real_min, real_max = 0.0, 1200.0
imag_min, imag_max = -2.0, 600.0
small_step1, small_step2, medium_step, base_large_step = 0.005, 0.05, 1.0, 6.0
step = medium_step/5.0

found_w, found_z, lambda_values = [], [], []
real_part = real_min
while real_part <= real_max:
    if real_part < 3:
        step_size = small_step1
    elif real_part < 15:
        step_size = small_step2
    elif real_part <= 50:
        step_size = medium_step
    else:
        step_size = base_large_step + 6.0*np.floor((real_part - 50.0)/50.0)
    real_grid, imag_grid = np.meshgrid(
        np.arange(real_part, real_part + step_size + 1e-12, step_size),
        np.arange(imag_min, imag_max + 1e-12, step_size),
        indexing="xy",
    )
    w_grid = real_grid + 1j*imag_grid
    z_grid = calculate_z(w_grid)
    z_imag_close = np.abs(np.imag(z_grid) - target_imag_z) < 1e-2
    z_real_in    = (np.real(z_grid) >= target_real_z_min) & (np.real(z_grid) <= target_real_z_max)
    z_mask = z_imag_close & z_real_in
    if np.any(z_mask):
        vw = w_grid[z_mask]; vz = z_grid[z_mask]; vl = calculate_lambda(vw)
        found_w.append(vw.ravel()); found_z.append(vz.ravel()); lambda_values.append(vl.ravel())
    real_part += step

if len(found_w) == 0:
    raise RuntimeError("Nisu␣pronadene␣zadovoljavajuce␣tocke␣w.")

found_w = np.concatenate(found_w).astype(np.complex128)
found_z = np.concatenate(found_z).astype(np.complex128)
lambda_values = np.concatenate(lambda_values).astype(np.complex128)

real_lambda = np.real(lambda_values)
imag_lambda = np.imag(lambda_values)
valid = real_lambda > 0.45
filtered_real_lambda = real_lambda[valid]
filtered_imag_lambda = imag_lambda[valid]
filtered_real_z      = np.real(found_z[valid])

mirror_axis_real_z = -b_0_crtica/2.0
mirrored_real_z    = 2*mirror_axis_real_z - filtered_real_z
```

Slika 13

```
all_real_z=[]; all_lambda=[]; all_mirrored_real_z=[]; all_mirrored_lambda=[]
all_added_real_z=[]; all_added_lambda=[]; all_imag_lambda=[]; all_mirrored_imag_lambda=[]
num_repeats = Ns
spacing     = opseg_rotora/num_repeats
offset_shift = b_0_crtica/2.0
for repeat_idx in range(0, num_repeats + 2):
    offset = repeat_idx*spacing + offset_shift
    idx_orig = (filtered_real_z + offset >= 0) & (filtered_real_z + offset <= opseg_rotora)
    if np.any(idx_orig):
        all_real_z.append(filtered_real_z[idx_orig] + offset)
        all_lambda.append(filtered_real_lambda[idx_orig])
        all_imag_lambda.append(filtered_imag_lambda[idx_orig])
    idx_m = (mirrored_real_z + offset >= 0) & (mirrored_real_z + offset <= opseg_rotora)
    if np.any(idx_m):
        all_mirrored_real_z.append(mirrored_real_z[idx_m] + offset)
        all_mirrored_lambda.append(filtered_real_lambda[idx_m])
        all_mirrored_imag_lambda.append(-filtered_imag_lambda[idx_m])
    x1_vals = np.arange(offset_shift + sirina_papuce/20*7,
                        (sirina_papuce/20*13 + offset_shift) + 1e-12, sirina_papuce/20)
    x1_vals = x1_vals + repeat_idx*spacing
    mask = (x1_vals >= 0) & (x1_vals <= opseg_rotora)
    if np.any(mask):
        all_added_real_z.append(x1_vals[mask])
        all_added_lambda.append(np.ones(np.count_nonzero(mask)))

def _concat(lst):
    return np.concatenate(lst) if len(lst) > 0 else np.array([], dtype=float)

all_real_z=_concat(all_real_z); all_lambda=_concat(all_lambda)
all_mirrored_real_z=_concat(all_mirrored_real_z); all_mirrored_lambda=_concat(all_mirrored_lambda)
all_added_real_z=_concat(all_added_real_z); all_added_lambda=_concat(all_added_lambda)
all_imag_lambda=_concat(all_imag_lambda); all_mirrored_imag_lambda=_concat(all_mirrored_imag_lambda)

combined_real_z = np.concatenate([all_real_z, all_mirrored_real_z, all_added_real_z])
combined_lambda = np.concatenate([all_lambda, all_mirrored_lambda, all_added_lambda])
sidx = np.argsort(combined_real_z, kind="mergesort")
uz, uidx = np.unique(combined_real_z[sidx], return_index=True)
unique_real_z = uz; unique_lambda = combined_lambda[sidx][uidx]

num_points = 10000
interpolated_real_z = np.linspace(np.min(unique_real_z), np.max(unique_real_z), num_points)
interp_fun = interp1d(unique_real_z, unique_lambda, kind="linear", bounds_error=False, fill_value=np.nan)
interpolated_lambda = interp_fun(interpolated_real_z)
if np.isnan(interpolated_lambda).any():
    nn = ~np.isnan(interpolated_lambda)
    interpolated_lambda[np.isnan(interpolated_lambda)] = np.interp(
        np.flatnonzero(np.isnan(interpolated_lambda)), np.flatnonzero(nn), interpolated_lambda[nn])

combined_real_z_imag = np.concatenate([all_real_z, all_mirrored_real_z])
combined_imag_lambda = np.concatenate([all_imag_lambda, all_mirrored_imag_lambda])
sidx_im = np.argsort(combined_real_z_imag, kind="mergesort")
uz_im, uidx_im = np.unique(combined_real_z_imag[sidx_im], return_index=True)
unique_real_z_imag = uz_im; unique_imag_lambda = combined_imag_lambda[sidx_im][uidx_im]
interpolated_imag_real_z = np.linspace(np.min(unique_real_z_imag), np.max(unique_real_z_imag), num_points)
interp_fun_im = interp1d(unique_real_z_imag, unique_imag_lambda, kind="linear", bounds_error=False, fill_value
interpolated_imag_lambda = interp_fun_im(interpolated_imag_real_z)
if np.isnan(interpolated_imag_lambda).any():
    nn = ~np.isnan(interpolated_imag_lambda)
    interpolated_imag_lambda[np.isnan(interpolated_imag_lambda)] = np.interp(
        np.flatnonzero(np.isnan(interpolated_imag_lambda)), np.flatnonzero(nn), interpolated_imag_lambda[nn])
```

Slika 14

```
#Polje od permanentnih magneta B_PM(x), (rotor-fiksan, sredina raspora)
Br    = 1.309
alfa_pm = sirina_magneta/(opseg_rotora/Nm)
ni_r  = 1.03466875126278
Y_m   = debljina_magneta
g     = air_gap
Y_2   = Y_m + g
tau_m = opseg_rotora/Nm
n_max = 1000
n = np.arange(1, n_max + 1, 2)
U_n = 2*np.pi*n/(2*tau_m)
M_n = -4*Br/(n*np.pi*mu0)*np.sin(n*np.pi*alfa_pm/2)
delta = ni_r*np.cosh(U_n*Y_m)*np.sinh(U_n*(Y_2 - Y_m)) + np.cosh(U_n*(Y_2 - Y_m))*np.sinh(U_n*Y_m)

x = np.arange(0, 12*tau_m + 0.1, 0.1)
umn_y = (M_n[:, None]*np.sinh(U_n[:, None]*Y_m)/delta[:, None]
         * np.cosh(U_n[:, None]*(Y_2 - (Y_m + Y_2)/2))*np.cos(U_n[:, None]*x[None, :]))
#Zbrajanje harmonika
B_y1 = mu0*np.sum(umn_y, axis=0)
umn_x = (M_n[:, None]*np.sinh(U_n[:, None]*Y_m)/delta[:, None]
         * np.sinh(U_n[:, None]*(Y_2 - (Y_m + Y_2)/2))*np.sin(U_n[:, None]*x[None, :]))
B_x1 = mu0*np.sum(umn_x, axis=0)

valid_idx = (x >= 0) & (x <= opseg_rotora)
x_valid = x[valid_idx]; B_y1_valid = B_y1[valid_idx]; B_x1_valid = B_x1[valid_idx]
new_x = np.linspace(np.min(x_valid), np.max(x_valid), num_points)
B_y1_interp =  interp1d(x_valid, B_y1_valid, kind="cubic")(new_x)
B_x1_interp = -interp1d(x_valid, B_x1_valid, kind="cubic")(new_x) #Predznak: konvencija iz zavrsnog rada

#Uvodenje relativnog gibanja i izracun performansnih velicina
#Zajednicka periodicka mreza [0, C) (C je ovdje opseg):  na nju preslikavamo lambda i B_PM

Nx = 7200
x_grid = np.linspace(0.0, opseg_rotora, Nx, endpoint=False)  #mm , periodicka domena
dx_mm  = x_grid[1] - x_grid[0]

lam_a = np.interp(x_grid, interpolated_real_z,      interpolated_lambda)  #Re(lambda), stator
lam_b = np.interp(x_grid, interpolated_imag_real_z, interpolated_imag_lambda)
#Im(lambda), stator
By_PM = np.interp(x_grid, new_x, B_y1_interp)  #Rotor-fiksni bazni aksijalni PM tok
Bx_PM = np.interp(x_grid, new_x, B_x1_interp)  #Rotor-fiksni bazni tangencijalni PM tok

#Uzorkovanje periodicke funkcije f(x_grid) na proizvoljnim tockama xq (mm), period = C (ovdje opseg motora)
def sample_periodic(f, xq):
    xq_mod = np.mod(xq, opseg_rotora)
    xe = np.concatenate([x_grid, [x_grid[0] + opseg_rotora]])
    fe = np.concatenate([f, [f[0]]])
    return np.interp(xq_mod, xe, fe)

#Rezultantno polje u rasporu za mehanicki kut rotora theta, u rad
#Polje magneta se pomakne za x0 = R_av*theta (rotor klizi), lambda ostaje fiksna
#Vraca (By, Bx) na x_grid, u konvenciji zavrsnog rada

#By = -By_PM*lam_a + Bx_PM*lam_b
#Bx =  Bx_PM*lam_a - By_PM*lam_b

def slotted_field_at_angle(theta):
    x0 = radijus_rotora*theta #[mm]
    By_s = sample_periodic(By_PM, x_grid - x0)
    Bx_s = sample_periodic(Bx_PM, x_grid - x0)
    By = -By_s*lam_a + Bx_s*lam_b
    Bx =  Bx_s*lam_a - By_s*lam_b
    return By, Bx
```

Slika 15

```
#Lokacije zubaca (pronalazi se iz funkcije provodljivosti); utor = minimum Re(lambda)
slot_pitch = opseg_rotora/Ns
first_window = x_grid < slot_pitch
i_slot0 = np.argmin(lam_a[first_window])
x_slot0 = x_grid[first_window][i_slot0] #Centar prvog utora
tooth_centers = (x_slot0 + slot_pitch/2.0 + np.arange(Ns)*slot_pitch) % opseg_rotora
tooth_centers = np.sort(tooth_centers)

#Raspored namota
#12-zub / 10-pol dvoslojni koncentrirani obrazac
#Potpisani spoj svitka za svaku fazu; indeks = redni broj zupca (po rastucem x)
# +A:T1,T6  -A:T7,T12 | +B:T5,T10  -B:T4,T11 | +C:T2,T9  -C:T3,T8   (1-indeksirano)
winding = {
    "A": {1:+1, 6:+1, 7:-1, 12:-1},
    "B": {5:+1, 10:+1, 4:-1, 11:-1},
    "C": {2:+1, 9:+1, 3:-1, 8:-1},
}
phase_sign = {ph: np.zeros(Ns) for ph in winding}
for ph, d in winding.items():
    for tooth_1idx, s in d.items():
        phase_sign[ph][tooth_1idx - 1] = s

#Aksijalni tok kroz svaki zub (preko sirine papuce) za dano polje By(x_grid), Wb
def tooth_flux(By):
    half = sirina_papuce/2.0
    flux = np.zeros(Ns)
    for k, xc in enumerate(tooth_centers):
        # prozor sirine papuce oko centra zupca; koristi periodicko uzorkovanje
        xs = np.linspace(xc - half, xc + half, 400)
        Byk = sample_periodic(By, xs)
        integ_mm = _trapz(Byk, xs)                  # [T*mm]
        flux[k] = (L_r_mm*1e-3)*(integ_mm*1e-3)      # L_r[m] * integral[T*m] = Wb
    return flux


#Petlja po razl kutovima rotora  (jedna elektricna perioda = 2 koraka pola)
theta_max = 2*np.pi/p  #jedna elektr. perioda, mehanicki radijani
n_theta   = 721
theta = np.linspace(0.0, theta_max, n_theta)

T_cog   = np.zeros(n_theta) #Polje za cogging moment, N*m
Psi     = {ph: np.zeros(n_theta) for ph in winding}  #Ulanceni tok po fazi, Wb-t

x_grid_m = x_grid*1e-3
for it, th in enumerate(theta):
    By, Bx = slotted_field_at_angle(th)
    #1) Cogging: Maxwellov tenzor u sredini raspora, integracija po cijelom opsegu
    T_cog[it] = n_airgaps*(radijus_rotora*1e-3)*(L_r_mm*1e-3)/mu0*_trapz(Bx*By, x_grid_m)
    #2) Ulanceni tok svake faze
    flux_k = tooth_flux(By)
    for ph in winding:
        Psi[ph][it] = N_c*np.sum(phase_sign[ph]*flux_k)

#Inducirani napon; e = -dPsi/dt = -omega * dPsi/dtheta
dtheta = theta[1] - theta[0]
EMF = {ph: -omega_mech*np.gradient(Psi[ph], dtheta) for ph in winding}
```

Slika 16

```
theta_elec_deg = np.degrees(theta*p) #elektricni stupnjevi
theta_mech_deg = np.degrees(theta) #mehanicki stupnjevi
t_ms = theta/omega_mech*1e3 #vrijeme, ms

def rms(a):
    return np.sqrt(np.mean(a**2))

#Grafovi
#(Nije ukljucen) Provjera: polje pri theta = 0 mora reproducirati zavrsni rad
By0, Bx0 = slotted_field_at_angle(0.0)
plt.figure(figsize=(9,4))
plt.plot(x_grid, By0, label=r"$B_y$ ($\theta=0$)")
plt.plot(x_grid, Bx0, label=r"$B_x$ ($\theta=0$)", alpha=0.8)
plt.xlabel("opseg [mm]"); plt.ylabel(r"$B$ [T]")
plt.title("Provjera: rezultantno polje u rasporu pri $\\theta=0$")
plt.legend(); plt.grid(True); plt.tight_layout()
plt.savefig("Polje_theta0.png", dpi=130)
```

Slika 17

A.2 Kod za grafički prikaz i usporedbu s numeričkim (FEMM) rješenjem

```
# -*- coding: utf-8 -*-
import os
os.environ["MPLBACKEND"] = "agg"
import numpy as np
import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt

#Ulazni podatci (rezultati FEMM analize)
COG_FILE  = "afpm_femm_cogging.txt"
FLUX_FILE = "afpm_femm_flux.txt"
R_av_mm   = 113.75
n_rpm     = 2500.0 #Ovo je proizvoljan podatak (bitno da je isto definiran i za analltick model)

opseg = 2*np.pi*R_av_mm
elec  = opseg/5.0  #Jedan elektricni period u mm (p=5 broj parova polova magneta)
v_lin = (2*np.pi*n_rpm/60.0)*(R_av_mm*1e-3)

def rms(a): return float(np.sqrt(np.mean(np.asarray(a)**2)))
def smooth(y,k=1): #Dio uz Claude (smoothing 'raw' podataka iz femm)
    yy=np.r_[y[-k:],y,y[:k]]; s=np.convolve(yy,np.ones(2*k+1)/(2*k+1),'same'); return s[k:-k]
def best_shift(xr,yr,xs,ys,P,n=400):
    g=np.linspace(0,P,n,endpoint=False); yrr=np.interp(g%P,xr%P,yr,period=P); b=(1e18,0.0)
    for s in np.linspace(0,P,n,endpoint=False):
        e=np.mean((yrr-np.interp((g+s)%P,xs%P,ys,period=P))**2)
        if e<b[0]: b=(e,s)
    return b[1]
def metrics(da,ya,d,yf,sh):
    g=np.linspace(0,elec,400,endpoint=False)
    a=np.interp(g%elec,da%elec,ya,period=elec)
    f=np.interp((g+sh)%elec,d%elec,yf,period=elec)
    return np.corrcoef(a,f)[0,1], 100*rms(a-f)/rms(a)

#Iscitavanje podataka iz .txt FEMM fileova
cog=np.loadtxt(COG_FILE,skiprows=1); flx=np.loadtxt(FLUX_FILE,skiprows=1)
d=cog[:,0]; Tf=cog[:,1]
Psi={'A':flx[:,1],'B':flx[:,2],'C':flx[:,3]}
EMFf={ph:-np.gradient(Psi[ph],d*1e-3)*v_lin for ph in 'ABC'}

#Unosenje analitickog rjesenja
import afpm_finalni as P
da=P.theta*P.radijus_rotora; Ta=P.T_cog; EMFa=P.EMF
```

Slika 18

```
#Zajednicki fazni pomak (isti d=0 offset za sve); racunamo iz faze A
sh=best_shift(da,EMFa['A'],d,EMFf['A'],elec)

#Plot
def fig_phase(ph):
    r,e=metrics(da,EMFa[ph],d,EMFf[ph],sh)
    plt.figure(figsize=(8,4.6))
    plt.plot(da,EMFa[ph],lw=2.2,label='Analiticko rjesenje')
    plt.plot((d+sh)%elec,EMFf[ph],'o',ms=4,alpha=.85,label='FEMM')
    plt.xlabel('pomak [mm]'); plt.ylabel('EMF [V]')
    plt.title(f'Inducirani napon: faza {ph}\n'
              f'RMS: FEMM {rms(EMFf[ph]):.1f} V / Analit {rms(EMFa[ph]):.1f} V;  '
              )
    plt.legend(); plt.grid(alpha=.3); plt.tight_layout()
    fn=f'emf_faza_{ph}.png'; plt.savefig(fn,dpi=130); plt.close()

for ph in 'ABC': fig_phase(ph)

#Sve tri faze zajedno (analitika linije + FEMM tocke)
plt.figure(figsize=(9,4.6))
for ph,c in zip('ABC',['C0','C1','C2']):
    plt.plot(da,EMFa[ph],c,lw=2.0,label=f'Analit {ph}')
    plt.plot((d+sh)%elec,EMFf[ph],c,marker='o',ls='',ms=3,alpha=.7,label=f'FEMM {ph}')
plt.xlabel('pomak [mm]'); plt.ylabel('EMF [V]')
plt.title('Trofazni inducirani napon: analiticko rjesenje (linije) i FEMM numericko (tocke)')
plt.legend(ncol=3,fontsize=8); plt.grid(alpha=.3); plt.tight_layout()
plt.savefig('emf_tri_faze.png',dpi=130); plt.close()

#Cogging (pulsirajuci moment)
plt.figure(figsize=(9,4.6))
plt.plot(da,Ta,lw=2.2,label=f'Analiticko rjesenje (amp {(Ta.max()-Ta.min())/2:.2f} N*m)')
plt.plot(d,Tf,'.',ms=4,color='C1',alpha=.35,label='FEMM (izvorni rezultati)')
plt.plot(d,smooth(Tf,1),'-',color='C1',lw=1.3,label='FEMM (zagladeno)')
plt.xlabel('pomak [mm]'); plt.ylabel(r'$T_{cog}$ [N*m]')
plt.title('Cogging moment; isti period ~ 12 mm (FEMM: sum od remeshinga)')
plt.legend(fontsize=8); plt.grid(alpha=.3); plt.tight_layout()
plt.savefig('cogging.png',dpi=130); plt.close()
```

Slika 19

A.3 Python skripta za konstrukciju FEMM modela

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
================================================================================
 afpm_femm.py  --  FEMM (pyfemm) model aksijalnog stroja (razmotani 12/10)
 ------------------------------------------------------------------------------
 Racuna:  (1) COGGING moment  T(d) = Fx(d) * R_av
          (2) ULANCENI TOK po fazi  Psi_A/B/C(d)  ->  EMF = -dPsi/dt u Pythonu
 Izlaz:   afpm_femm_cogging.txt  i  afpm_femm_flux.txt  (za afpm_study.py)
================================================================================
"""
import numpy as np
import femm

# ------------------------------------------------------------------- NACIN RADA
MODE = "build"     # "build" = nacrtaj jedan polozaj (d=0) i STANI za vizualnu provjeru
                   # "sweep" = pokreni cijeli sweep i izvezi .txt

# Fina mreza u unutarnjem zraku (raspor+utori) -> gladji, tocniji cogging.
# Manja vrijednost = cisci cogging ali SPORIJE (vise elemenata po polozaju).
#   1.0  -> dobar kompromis
#   0.6  -> jos glatkije, osjetno sporije
#   None -> automatska mreza (brzo, ali suminiji cogging kao prije)
GAP_MESH_MM = 1.0
# ------------------------------------------------------------------------------

# ============================ULAZNI PARAMETRI  ============================
r_core_in, r_core_out = 0.663085884, 0.729990258
r_shoe = 0.9
r_mag  = 0.6944444444
D_in, D_out = 180.0, 275.0
Nm, Ns = 10, 12
mag_th, gap = 5.0, 1.5
rotor_th, shoe_th, core_th = 10.0, 8.0, 40.0
cu_w = 4.0                                  # sirina bakrene trake
Br, mu_r, Nc = 1.309, 1.03466875126278, 8

R_av = (D_in/2 + D_out/2)/2            # 113.75 mm
L    = 2*np.pi*R_av                    # opseg (X domena), 714.712 mm
L_r  = (D_out - D_in)/2                # dubina modela (radijalna duljina), 47.5 mm
slot_pitch = L/Ns
pole_pitch = L/Nm
mag_w  = (L/Nm)*r_mag
shoe_w = (L/Ns)*r_shoe
core_w = (L/Ns)*((r_core_in+r_core_out)/2)

mu0 = 4*np.pi*1e-7
Hc  = Br/(mu0*mu_r)                    # koercitivnost magneta [A/m]

# --- PORAVNANJA za provjeru uz Ansys (mijenjaj ako se crtez ne poklapa) ---
mag_offset   = 0.0
tooth_offset = slot_pitch/2.0

# --- aksijalni (Y) slojevi, dvostrani ---
Y = {}
Y['rot_b']=(0.0,rotor_th); Y['mag_b']=(rotor_th,rotor_th+mag_th)
Y['gap_b']=(Y['mag_b'][1],Y['mag_b'][1]+gap)
Y['shoe_b']=(Y['gap_b'][1],Y['gap_b'][1]+shoe_th)
Y['core']=(Y['shoe_b'][1],Y['shoe_b'][1]+core_th)
Y['shoe_t']=(Y['core'][1],Y['core'][1]+shoe_th)
Y['gap_t']=(Y['shoe_t'][1],Y['shoe_t'][1]+gap)
Y['mag_t']=(Y['gap_t'][1],Y['gap_t'][1]+mag_th)
Y['rot_t']=(Y['mag_t'][1],Y['mag_t'][1]+rotor_th)
H = Y['rot_t'][1]                      # 89.0 mm
margin = 5.0                           # tanki sloj zraka gore/dolje (A=0 rub)

ROTOR_GRP, STATOR_GRP = 1, 2
```

Slika 20

```
# --- namot 12/10 (tooth 1-based -> (faza, predznak)) ---
_wind = {"A":{1:+1,6:+1,7:-1,12:-1}, "B":{5:+1,10:+1,4:-1,11:-1}, "C":{2:+1,9:+1,3:-1,8:-1}}
TOOTH2PH = {}
for ph,d in _wind.items():
    for t,s in d.items():
        TOOTH2PH[t-1] = (ph, s)        # 0-based


def _rect(x0, y01, w, mat, group, magdir=0, circuit='', turns=0):
    """Nacrtaj pravokutnik [x0,x0+w] x [y01] i dodijeli materijal/svojstva."""
    x1 = x0 + w
    y0, y1 = y01
    femm.mi_drawrectangle(x0, y0, x1, y1)
    xc, yc = (x0+x1)/2.0, (y0+y1)/2.0
    femm.mi_addblocklabel(xc, yc)
    femm.mi_selectlabel(xc, yc)
    femm.mi_setblockprop(mat, 1, 0, circuit, magdir, group, turns)
    femm.mi_clearselected()


def _magnet_segments(d):
    """Vrati listu (x0, x1, magdir) magneta za polozaj rotora d, omotano u [0,L]."""
    out = []
    for k in range(Nm):
        cx = (k*pole_pitch + mag_offset + d) % L
        x0, x1 = cx - mag_w/2.0, cx + mag_w/2.0
        magdir = 90 if k % 2 == 0 else 270          # +Y / -Y (isti gore i dolje)
        if x0 < 0:
            segs = [(x0+L, L), (0.0, x1)]
        elif x1 > L:
            segs = [(x0, L), (0.0, x1-L)]
        else:
            segs = [(x0, x1)]
        for a, b in segs:
            if b-a > 1e-4:
                out.append((a, b, magdir))
    return out


def build(d):
    """Izgradi kompletan FEMM model za polozaj rotora d [mm]."""
    femm.newdocument(0)                                     # 0 = magnetics
    femm.mi_probdef(0, 'millimeters', 'planar', 1e-8, L_r, 30)

    # --- materijali ---
    femm.mi_addmaterial('Air', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0)
    femm.mi_addmaterial('Steel', 10000, 10000, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0)
# mu_r=1e4 (kao Ansys)
    femm.mi_addmaterial('Copper', 1, 1, 0, 0, 58, 0, 0, 1, 0, 0, 0)
    femm.mi_addmaterial('NdFeB', mu_r, mu_r, Hc, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0)

    # --- strujni krugovi faza (0 A, serijski) ---
    for ph in ('A', 'B', 'C'):
        femm.mi_addcircprop(ph, 0, 1)

    # --- rotorske ploce (pune trake) ---
    _rect(0, Y['rot_b'], L, 'Steel', ROTOR_GRP)
    _rect(0, Y['rot_t'], L, 'Steel', ROTOR_GRP)
```

Slika 21

```
126     # --- magneti (omotani), isti smjer gore/dolje ---
127     for (a, b, md) in _magnet_segments(d):
128         _rect(a, Y['mag_b'], b-a, 'NdFeB', ROTOR_GRP, magdir=md)
129         _rect(a, Y['mag_t'], b-a, 'NdFeB', ROTOR_GRP, magdir=md)
130 
131     # --- stator: 12 zubaca (papuca + jezgra) + coils u utorima ---
132     for k in range(Ns):
133         cx = k*slot_pitch + tooth_offset
134         _rect(cx-shoe_w/2, Y['shoe_b'], shoe_w, 'Steel', STATOR_GRP)
135         _rect(cx-shoe_w/2, Y['shoe_t'], shoe_w, 'Steel', STATOR_GRP)
136         _rect(cx-core_w/2, Y['core'],   core_w, 'Steel', STATOR_GRP)
137         ph, s = TOOTH2PH[k]
138         # dvije strane svitka, PRISLONJENE uz jezgru (bez procjepa -> nema izoliranog zraka)
139         _rect(cx-core_w/2-cu_w, Y['core'], cu_w, 'Copper', STATOR_GRP, circuit=ph, turns=+s*Nc)
140         _rect(cx+core_w/2,      Y['core'], cu_w, 'Copper', STATOR_GRP, circuit=ph, turns=-s*Nc)
141 
142     # --- zrak: TOCNO 3 povezana podrucja -> 3 labele (visak labela = greska u pyfemm) ---
143     # sav unutarnji zrak (oba raspora + utori + medju-magnetni prostori) je JEDNO
144     # povezano podrucje jer je donji raspor neprekinuta traka koja sve spaja.
145     femm.mi_drawrectangle(0, -margin, L, H+margin)          # vanjski rub domene
146     ygb = (Y['gap_b'][0]+Y['gap_b'][1])/2.0                 # sredina donjeg raspora (spojnica)
147     # gornji i donji zrak: gruba (automatska) mreza je sasvim dovoljna
148     for (xa, ya) in [(L*0.5, H+margin/2.0), (L*0.5, -margin/2.0)]:
149         femm.mi_addblocklabel(xa, ya)
150         femm.mi_selectlabel(xa, ya)
151         femm.mi_setblockprop('Air', 1, 0, '', 0, 0, 0)
152         femm.mi_clearselected()
153     # UNUTARNJI zrak (raspor + utori): FINA, jednolika mreza -> gladji cogging
154     xi, yi = (tooth_offset + slot_pitch/2.0) % L, ygb
155     femm.mi_addblocklabel(xi, yi)
156     femm.mi_selectlabel(xi, yi)
157     if GAP_MESH_MM and GAP_MESH_MM > 0:
158         femm.mi_setblockprop('Air', 0, GAP_MESH_MM, '', 0, 0, 0)
    # fiksna velicina elemenata [mm]
159     else:
160         femm.mi_setblockprop('Air', 1, 0, '', 0, 0, 0)              # automatska
161     femm.mi_clearselected()
162 
163     # --- rubni uvjeti ---
164     # periodicni lijevo/desno (Bdep = +Bind, puni krug)
165     femm.mi_addboundprop('Periodic', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4)     # 4 = periodic
166     # A=0 gore/dolje (vanjski rub)
167     femm.mi_addboundprop('A0', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)           # 0 = prescribed A
168 
169     # dodijeli periodic na lijevi (x=0) i desni (x=L) vertikalni rub
170     for xside in (0.0, L):
171         femm.mi_selectsegment(xside, (H)/2.0)
172         femm.mi_setsegmentprop('Periodic', 0, 1, 0, 0)
173         femm.mi_clearselected()
174     # dodijeli A0 na gornji (y=H+margin) i donji (y=-margin) rub
175     for yside in (-margin, H+margin):
176         femm.mi_selectsegment(L/2.0, yside)
177         femm.mi_setsegmentprop('A0', 0, 1, 0, 0)
178         femm.mi_clearselected()
179 
180     femm.mi_zoomnatural()
```

Slika 22

```
def solve_and_extract(d):
    """Rijesi model na polozaju d i vrati (T_cog, Psi_A, Psi_B, Psi_C)."""
    femm.mi_saveas('afpm_tmp.fem')
    femm.mi_analyze(1)
    femm.mi_loadsolution()
    # cogging: x-sila na rotor grupu (weighted stress tensor, kod 18)
    femm.mo_groupselectblock(ROTOR_GRP)
    Fx = femm.mo_blockintegral(18)                 # [N] (ukljucuje dubinu L_r)
    femm.mo_clearblock()
    T_cog = Fx * (R_av*1e-3)                        # [N*m]
    # ulanceni tok po fazi iz strujnih krugova
    psi = {}
    for ph in ('A', 'B', 'C'):
        _, _, flux = femm.mo_getcircuitproperties(ph)
        psi[ph] = flux
    return T_cog, psi['A'], psi['B'], psi['C']


# ================================ GLAVNI PROGRAM ================================
if __name__ == "__main__":
    femm.openfemm()

    if MODE == "build":
        build(0.0)
        femm.mi_saveas('afpm_build_check.fem')      # spremi da je mozes otvoriti u FEMM-u
        print("Model izgradjen na d=0 i spremljen kao afpm_build_check.fem.")
        print("Otvori ga u FEMM-u (File > Open) pa Mesh > Create Mesh.")
        print(f"  opseg L={L:.2f} mm, visina H={H:.1f} mm, dubina L_r={L_r:.1f} mm")
        print("  Ako sve izgleda dobro -> postavi MODE='sweep' i pokreni ponovno.")
        # ostavi FEMM otvoren da vidis geometriju:
        # femm.closefemm()   # <- zakomentirano namjerno

    elif MODE == "sweep":
        # jedan ELEKTRICNI period = L/p (142.9 mm) = 12 cogging perioda.
        # -> cijeli val toka (EMF) I 12 cogging perioda (za glatko usrednjavanje).
        p = Nm//2
        elec_period = L/p
        n_steps = 72                                    # 6 tocaka po cogging periodu
        d_vals = np.linspace(0.0, elec_period, n_steps, endpoint=False)
        rows_cog, rows_flux = [], []
        for i, d in enumerate(d_vals):
            build(d)
            T, pa, pb, pc = solve_and_extract(d)
            rows_cog.append((d, T))
            rows_flux.append((d, pa, pb, pc))
            print(f"  [{i+1:2d}/{n_steps}] d={d:6.3f} mm  T_cog={T:+.4f} N*m  "
                  f"Psi=({pa:+.3e},{pb:+.3e},{pc:+.3e}) Wb")

        np.savetxt('afpm_femm_cogging.txt', np.array(rows_cog),
                   header='pomak_mm   T_cog_Nm', comments='')
        np.savetxt('afpm_femm_flux.txt', np.array(rows_flux),
                   header='pomak_mm   Psi_A   Psi_B   Psi_C', comments='')
        print("\nSpremljeno: afpm_femm_cogging.txt, afpm_femm_flux.txt")
        femm.closefemm()
```

Slika 23